

Ностальгический снос: неизбежность устаревания памяти в нестационарных средах

Александр Андришин

Независимый исследователь; ORCID 0009-0000-4739-4017;
alexander@andriishin.com

Аннотация. Система помнит мир, а мир меняется. Старые воспоминания постепенно перестают что-либо предсказывать, но удерживать их всё равно стоит энергии. Эту растущую долю бесполезной, но всё ещё оплачиваемой памяти мы называем *информационной ностальгией* (формальная величина, не психологический референт), а неустранимую скорость, с которой она уводит эффективность памяти к нулю, — *сносом*. Центральный результат: снос неизбежен, каким бы маршрутом система ни уходила, когда среда меняется медленно и со временем забывает своё прошлое. Мы перекрываем три мыслимых маршрута бегства, каждый — теоремой. Первый, следить за средой точнее, заводит в тупик: оптимальный фильтр упирается в неустранимый предел точности слежения за движущейся целью. Второй, обновлять память быстрее, при конечном темпе, не обгоняющем дрейф, оставляет неустранимый осадок бесполезной памяти, глубина которого не зависит от спектральной формы дрейфа — лишь от темпа обновления. Третий, наращивать ёмкость, не спасает ни полиномиально, ни экспоненциально: растущая память раздувает удерживаемую информацию быстрее ограниченного горизонтом предсказания, и доля предсказательной памяти падает к нулю. Именно это падение, а не рост ностальгии до единицы, несёт неизбежность на данном маршруте: сама ностальгия единицы не достигает — насыщая предел точности слежения, свежий приток удерживает её ниже единицы, — а цена удержания растущей памяти вдобавок расходится. За всеми тремя тупиками стоит одна причина — *декорреляция*: под меняющейся средой старая память неизбежно перестаёт совпадать с настоящим, и ни одна из трёх стратегий этого не обходит. Результаты доказаны в линейно-гауссовом приближении медленно забывающей среды; неизбежность установлена для теоретической, эталонно-нормированной меры устаревания, а строгий перенос на операционально измеримую долю остаётся открытым.

Keywords: predictive information, non-stationary information, memory cost, Ornstein–Uhlenbeck process, dynamic regret, stochastic thermodynamics, Landauer’s principle

MSC 2020: 94A17 (measures of information, entropy); 62M20 (inference from stochastic processes; prediction, filtering); 60G35 (signal detection and filtering); 60G22 (fractional processes); 60K05 (renewal theory); 82C31 (stochastic methods in time-dependent statistical mechanics); 68Q32 (computational learning theory)

1. Введение

Обучающаяся система хранит память о мире, но мир меняется со временем. Дообучаемая нейросеть, адаптивный контроллер, живой мозг — все накапливают модель среды, которая под ними дрейфует. Возникает один и тот же конфликт: память, однажды записанная, дешевеет как предсказание, но не как обязательство — она продолжает занимать долю информационной ёмкости системы, удерживая корреляцию с прошлым состоянием среды независимо от того, предсказывает она ещё что-нибудь или нет. Отсюда вопрос: есть ли неустранимый предел доли памяти, которая уже ничего не предсказывает, но всё ещё удерживается?

Коротко. Снос неизбежен: ни одна из трёх мыслимых стратегий — следить точнее, обновлять быстрее, помнить шире — не выводит из-под него, и все три упираются в одну причину: старое знание неизбежно перестаёт совпадать с настоящим (*декорреляция*). Ниже — три теоремы, перекрывающие эти маршруты; за ними — технический разбор.

Чтобы поставить этот вопрос количественно, нужна одна безразмерная величина, сопоставляющая *предсказательную* часть удерживаемой памяти со *всей* удерживаемой памятью. Пусть M_t — конфигурация моделирующего контура системы, а X_E — сигнал её среды. В духе [1, 2] вводятся **память** $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ — сколько внутреннее состояние знает о прошлой и текущей траектории среды — и **предсказательная информация** $I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ — часть этого знания, относящаяся к будущему среды на горизонте τ . Эффективность

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu(t) \in [0, 1]$$

измеряет долю удерживаемой памяти, остающуюся предсказательной; дополнение $\nu(t) = 1 - \eta_v(t)$ — *информационную ностальгию* (технический термин, реляционное свойство пары «память–среда», не психологический референт): долю памяти, удерживаемой против эрозии, но более не уменьшающей рассогласование модели и среды. Границу $\eta_v(t) \in [0, 1]$ даёт data-processing inequality (DPI) на марковской цепи $M_{\leq t} \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$: $I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$ **безусловно** — чисто информационная граница, без термодинамических допущений (аппарат наследуется из сопровождающей работы [3], § 2.1; в § 2 — минимальная сводка). Предмет настоящей работы — неизбежное снижение этой эффективности под дрейфом: $\eta_v(t) \rightarrow 0$, $\nu(t) \rightarrow 1$.

Структурная малость эффективности. Память $I_{\text{mem}}(t)$ **растёт** по мере накопления исторических слоёв, тогда как предсказательная информация $I_{\text{pred}}(t, \tau)$ ограничена горизонтом (конечной предсказуемой ёмкостью — избыточной энтропией E , § 2.1); ограниченный числитель над растущим знаменателем гонит $\eta_v(t)$ к нулю. Это, однако, **структурная малость** — *информационный*, а не энергетический эффект, того же сорта, что в стационарном пределе [3], а **не** самостоятельный

«канал неизбежности»: рост знаменателя ограничен скоростью энтропии источника (I_{mem} мажорируется $H(X_E^{\leq t})$ и под перемешиванием растёт не быстрее $\sim$ линейного, § 2.6), и сам по себе *количественной* нижней границы на ностальгию не даёт. Несущую неизбежность ставит другой механизм — декорреляция (ниже).

Термодинамический якорь — отдельная линия. Удержание непредсказательной памяти не бесплатно: за необратимое стирание и перезапись система платит теплом (принцип Ландауэра [4, 5]), и [1] дают точную нижнюю цену этого балласта — кумулятивный **бонд Still** (§ 2.2). Эта граница — *отдельный* термодинамический якорь, логически независимый от информационной границы $\eta_v \leq 1$ и не входящий в определение η_v : $k_B T$ входит в неё как коэффициент границы из теоремы, а не как курс обмена энергии на биты. Энергетическое содержание удержания ностальгии сохраняется — но как термодинамический *пол* на диссипацию, а не как нормирующий знаменатель эффективности (этот выбор наследуется из [3], § 2.2).

Метафора сноса. Совокупность этих эффектов удобно описывать как *снос* (undertow): неустранимую скорость, с которой ностальгия нестационарной памяти растёт под дрейфом среды — подводное течение, которое нельзя отменить, можно лишь пытаться компенсировать встречной работой (более точным слежением, более быстрым обновлением, более широкой памятью). Центральный тезис работы — *снос неизбежен*: ни один из трёх мыслимых маршрутов бегства не выводит из-под него. У сноса три измеримые характеристики, каждая соответствует одному перекрытому маршруту: *глубина* — асимптотический уровень *теоретической* ностальгии ν^{theor} (§ 4, маршрут обновления памяти — доказанный пол, несущая неизбежность); *темп* — скорость приближения ν к этому полу, задаваемая ростом динамического регрета L_{excess} относительно эффективного числа наблюдений (§ 3, маршрут точного слежения); *попытка преодоления* — характер роста $|M_{\leq t}|$ (§ 5, маршрут роста ёмкости).

Наследуемый вопрос (технический resar). Стохастическая термодинамика памяти хорошо описывает *стационарный* режим: связь предсказательной информации [2, 6] и цены её удержания установлена точными неравенствами [1, 7, 8], с центральным Still–Sivak–Bell–Crooks [1] (непредсказательная память термодинамически дорога). Но реальные системы работают иначе — среда дрейфует на тех же временах, на которых обновляется память. Сопровождающая работа [3] расширила баланс на нестационарный режим: ввела эффективность $\eta_v(t)$, отдельный (не несущий) термодинамический якорь Still, структурную малость η_v и — центрально — *информационную ностальгию* $\nu(t)$, несущую неизбежность, с главным результатом Леммой 2 (*условный* пол $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ для OU-класса; несущая часть — не арифметика c , а доказательство, что необновлённые биты обнуляются по DPI через декорреляцию латента). Определения — § 2.

Результат [3] оставил три вопроса. Во-первых, граница $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c$ (для *теоретической* нормировки, § 2.2) доказана *только* для OU: оба несущих шага — экспоненциальная декорреляция оптимальной статистики и аддитивность взаимной информации по независимо обновляемым координатам — установлены

лишь для ОУ-параметризации логитов и *не* доказаны для долгой памяти или разрывного дрейфа. Во-вторых, *скорость* приближения к полу осталась гипотезой: адиабатическая асимптотика динамического регрета $L_{\text{excess}}(t) \sim (K/2) \ln(\lambda t)$ ($\lambda = 1/\tau_E$, так что λt — время в корреляционных интервалах среды) опиралась на класс Π (логарифмический рост предсказательной информации) [2], но скан подтвердил лишь функциональную форму, а сходимостъ коэффициента $B \rightarrow K/2$ осталась недоказанной (монотонный рост $B/(K/2)$ от 0,54 до 0,85 без достижения предела). В-третьих, конструкция Леммы 2 опирается на ограниченность памяти через $c < 1$; при сверхлинейном росте $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ условие тривиально, но картина ностальгии меняется, и расширение осталось открытым.

Три маршрута бегства — и почему все тупиковые. Мы доказываем три теоремы, перекрывающие три маршрута и закрывающие три открытых вопроса [3]; ведущий результат — *неизбежность*. Маршруты идут в порядке разделов: точное слежение (Теорема 1, C1, § 3), обновление памяти (Теорема 2, C2, § 4), рост ёмкости (Теорема 3, C3, § 5). Несущую неизбежность несёт доказанный пол ностальгии Теоремы 2; негативный статус C1 (*по-го реализуемости*, Утверждение 1) её *усиливает*, не подрывает.

- **Теорема 1 (§ 3, C1) — маршрут точного слежения — тупик (по-го реализуемости, Утверждение 1).** Адиабатический BNT-логарифм цены слежения $(K/2) \ln(\lambda t)$ при ОУ-дрейфе реализуется *лишь транзистентно* (всплеск $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), после чего L_{excess} выходит на плато и подгоночный $B/(K/2) \rightarrow 0$: сходимостъ как *асимптотического наклона структурно недостижима* для обучателя с насыщающейся памятью (σ -инвариантность окна фита, Утверждение 1, § 3). Аналитическое значение $B = K/2$ сохраняется лишь как тождество предела $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ (статический якорь без дрейфа — наклон 0,990, транзистентный всплеск при дрейфе — 0,936), но не даёт достижимой положительной асимптотики. Тем самым гипотеза [3] *разрешается отрицательно* (аспект (i)); строгий перенос на операциональную ностальгию открыт (§ 7).
- **Теорема 2 (§ 4, C2) — маршрут обновления памяти — тупик (доказанный пол).** Пол *теоретической* ностальгии $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1$ — с держится за пределами ОУ при *достаточном условии перемешивания* $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$: у всякого перемешивающегося дрейфа со стационарными приращениями остаётся неустранимый осадок $1 - c$, и глубина пола инвариантна по классу (проверено на PSP, fOU, многомасштабном дрейфе); форма β_v входит лишь в *показатель скорости* сноса, не в уровень (§ 4). ОУ-Лемма 2 [3] выходит как частный случай $H = 1/2$. Это — **настоящая, несущая неизбежность**: пол ν^{theor} стоит на декорреляции, а не на нормировке.
- **Теорема 3 (§ 5, C3) — маршрут роста ёмкости — тупик (структурная малость η_v).** Конечного полиномиального порога α_c не существует — но несёт это обнуление *эффективности* $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (растущая ёмкость

$|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ раздувает I_{mem} быстрее горизонт-ограниченного числителя $I_{\text{pred}} \leq H_\tau < \infty$), а **не** насыщение ностальгии к 1: сама *теоретическая* ностальгия удерживается у пола слежения C1 ($\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ при насыщении свежего бюджета $N_{\text{fresh}} \geq K n_{\text{eff}}^*$, § 5, § S1.6), а не к 1. Экспоненциальный рост побега тоже не даёт — тот же $\eta_v \rightarrow 0$ плюс расходящаяся термодинамическая цена (§ 5, § 6, серия **superlinear_memory**; с оговоркой о циркулярности пороговой модели, § S4.4).

Дорожная карта механизмов. Несущий механизм один — *декорреляция старой памяти* (перемешивание среды): один mixing-предел ставит и флор слежения (§ 3), и пол ностальгии (§ 4). Неизбежность стоит на одном основании, а не на двух: растущая память сама по себе даёт лишь *структурную малость* η_v (рост I_{mem} при горизонт-ограниченном I_{pred} , § 2.1), а не самостоятельный энергетический канал неизбежности. Маршрут роста ёмкости (§ 5) закрывает именно эта структурная малость η_v , тогда как *теоретическая* ностальгия к 1 не идёт, а держится у пола C1 ($\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$); их общая замкнутость — § 8.

Отношение к [3]. Работа — расширение, а не пересмотр: все определения аппарата (η_v , I_{mem} , I_{pred} , L_{excess} , ν , OU-параметризация, бонд Still) берутся из [3] без переопределения (§ 2). OU-результаты входят как частные случаи: Лемма 2 — частный случай Теоремы 2 ($H = 1/2$); аспект (i) гипотезы *разрешается* Теоремой 1 (по-го, Утверждение 1), аспект (ii) — перенос на операциональную ностальгию — открыт (§ 7). Это разрешение открытого вопроса, не опровержение.

Привязка заголовочной метафоры. «Устаревание памяти» операционализируется через **ностальгию**: удерживаемая, но более не предсказывающая память. Прямой референт «obsolescence» — доказанный пол *теоретической* ностальгии $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ (Теорема 2, C2), а не структурная малость η_v (голое $\nu = \nu^{\text{Still}} \rightarrow 1$ при растущей памяти — сопутствующий эффект, § 2.2) и не недоказанный перенос на ν^{op} (§ 7 п. iii). Устаревание здесь *информационное* — обесценивание удержанной памяти относительно истины, без гарантированного термодинамического (§ 7 п. 4(ii)) или операционального (§ 7 п. iii) следствия.

Структура работы. § 2 — постановка и сводка; § 3 — Теорема 1; § 4 — Теорема 2; § 5 — Теорема 3; § 6 — план численной проверки; § 7 — связь с non-stationary online learning, калмановским слежением и теорией восстановления; § 8 — связь с предшествующими работами [9, 3].

Место в информационной термодинамике. Несущие границы работы информационно-теоретические (DPI-пол, флор слежения), но принадлежат *информационной термодинамике памяти*, где предсказательная информация и цена её удержания связаны точными неравенствами [1, 10, 11, 12] (разграничение термодинамической и логической обратимости [11] делает по-го C1/C2 независимыми от $k_B T \ln 2$ -конверсии). Собственная дрейф-зависимая нижняя оценка диссипации под нестационарностью *была бы* продолжением этой линии и остаётся направлением будущих работ (§ 7 п. 4).

2. Постановка и краткая сводка нестационарной шкалы

Этот раздел фиксирует минимальный набор определений из [3], достаточный для чтения теорем § 3–5, и вводит таксономию классов дрейфа, на которой строится Теорема 2. Определения не переопределяются — приводятся в форме методологического уточнения с явными ссылками.

§ 2.1. *Эффективность*. Нестационарная предсказательная эффективность определена в [3] как

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} = 1 - \nu(t) \in [0, 1],$$

где числитель $I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ — предсказательная информация на горизонте τ , которую память несёт о будущем среды (ограниченная сверху предсказуемой ёмкостью горизонта $H_\tau < \infty$ для эргодической среды), а знаменатель $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ — полная удерживаемая память: взаимная информация между накопленным состоянием $M_{\leq t} = (M_t, M_{< t})$ и прошлой траекторией среды. Граница $\eta_v(t) \in [0, 1]$ — теорема, а не нормировочное соглашение: цепь $M_{\leq t} \rightarrow X_E^{\leq t} \rightarrow X_E^{[t, t+\tau]}$ марковская, и по DPI $I_{\text{pred}} \leq I_{\text{mem}}$ безусловно [3] § 2.1. Знаменатель $I_{\text{mem}}(t)$ **растёт** по мере накопления исторических слоёв, числитель ограничен горизонтом — отсюда структурная малость η_v под дрейфом ($\eta_v \rightarrow 0, \nu \rightarrow 1$); это *информационный* эффект, не энергетический. Энергетическое содержание удержания ностальгии несёт **отдельный** термодинамический якорь — кумулятивный бонд $\text{Still} \langle W_{\text{diss}}^{[0, t]} \rangle \geq k_B T \sum_{k \leq t} (I_{\text{mem}}^{\text{инст}}(k) - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}(k))$ [1, 3] § 2.2, не входящий в определение η_v и не выступающий её знаменателем.

§ 2.2. *Ностальгия*. Ностальгия $\nu(t)$ — доля удерживаемой памяти, более не уменьшающая рассогласование модели и среды. Словесное определение фиксирует *балласт памяти* $\nu(t) = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ (нормировка на полную удерживаемую память) как структурную меру, несущую η_v -рамку; для накапливающих память систем она структурно $\rightarrow 1$. Она делит функциональную форму $1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ с бондом Still , но сам бонд реализуется на *мгновенной* $\nu^{\text{инст}}$ (§ 2.1), не на этой траекторной величине. В обозначениях [3] балласт есть $\nu^{\text{Still}} = 1 - \eta_v$; здесь для краткости ν без индекса означает именно его, а нормированные величины ниже выписываются явным индексом ($\nu^{\text{theor}}, \nu^{\text{op}}$). От неё следует отличать *недобор прогноза* — нормировку той же нехватки предсказания на оптимум прогноза. В теоретической нормировке [3]

$$\nu^{\text{theor}}(t) = 1 - \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau)}, \quad I_{\text{pred}}^{\text{opt}}(t, \tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \theta_v(t)),$$

где $\theta_v(t)$ — истинный латентный параметр среды. Числитель здесь — *операциональная* ядрово-условная предсказательная информация $I_{\text{pred}}(t, \tau) = I(X_t; X_{t+\tau} \mid \hat{P}(t))$ по оценённой обучателем модели $\hat{P}(t)$ (объект (4) [3]: условная

предсказуемость среды при *текущей* оценке латента), которую следует отличать от *концептуальной* $I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]})$ (память $\leftrightarrow$ будущее), мажорирующей $\eta_v = 1 - \nu^{\text{Still}}$ (§ 2.1) и с ней *не* DPI-упорядоченной; зазор до оптимума $I_{\text{pred}}^{\text{opt}} - I_{\text{pred}} = \mathbb{E}[D_{KL}] \geq 0$ автоматически держит $\nu^{\text{theor}} \in [0, 1]$. *Операциональная* ностальгия $\nu^{\text{op}}(t)$ нормируется не на оракульный $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$, а на достижимый под лучшей оценкой предел — *эмпирическую избыточную энтропию* $\hat{E}(t, \tau)$ [3, 6] *параметр-замороженного* процесса (конечно-горизонтный оценщик для замороженного латента в медленно-дрейфовом пределе $\lambda\tau \ll 1$; её $L \rightarrow \infty$ -форма расходится для long-memory fOU $H \geq 1/2$, что *дополнительно* подтверждает непригодность ν^{op} как носителя пола). По DPI $\hat{E} \leq I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$, откуда $\nu^{\text{op}}(t) \leq \nu^{\text{theor}}(t)$. Поэтому нижняя граница для ν^{theor} *не* переносится автоматически на ν^{op} — направление неравенства обратное; перенос остаётся структурным (§ 7 п. iii). *Значимость* ν^{theor} -пола (а не только оговорка об открытости). Пол на ν^{theor} — не оракульный артефакт: ν^{theor} есть добросовестное *информационное* свойство *совместного* закона (память—истинная среда), объективное в том же смысле, что взаимная информация или энтропия, и независимое от само-измеримости обучателя. Значимость эта именно *информационная*: носитель $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ термодинамически *нем* для пошагового бонда Still (§ 7 п. 4(ii)), а перенос на измеримую ν^{op} открыт (§ 7 п. iii). Операциональная ν^{op} измеряет *другой* вопрос — эффективность обучателя относительно собственной оценки; зазор $\nu^{\text{theor}} - \nu^{\text{op}}$ пропорционален ошибке оценки избыточной энтропии, так что при состоятельной оценке ($\tau_{\text{relax}} \ll \tau_w \ll \tau_E$) пол переносится *приблизённо* — «открыто, но зазор ограничен качеством оценки», а не «открыто и, возможно, пусто». Стартовая точка настоящей работы — **Лемма 2** [3] (*условный* пол для OU-класса): в OU-классе медленного дрейфа при FIFO-обновлении и $c := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}| < 1$ выполнено $\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - \kappa c$ с $\kappa = 1 + o(1)$ (при точной равномерности вклада на бит $\kappa = 1$, и граница принимает вид $\geq 1 - c$; эту равномерность мы удерживаем явной посылкой Теоремы 2, § 4). Несущая часть Леммы 2 — доказательство, что вклад необновлённой фракции в предсказательную информацию обнуляется по DPI через декорреляцию OU-латента; именно ограниченность этого механизма OU-классом мы снимаем в § 4. Теорема 2 (C2) доказывается для ν^{theor} .

Ориентир по нормировкам ностальгии. Три траекторные нормировки одной нехватки предсказания (плюс мгновенная $\nu^{\text{инст}}$, § 2.1) различаются знаменателем; несущий пол/насыщение везде относятся к ν^{theor} :

- *Балласт*: $\nu^{\text{Still}} = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} = 1 - \eta_v$ (нормировка на всю удерживаемую память); структурно $\rightarrow 1$ при растущей памяти, несёт функциональную форму η_v -рамки. Это голое ν в нарративе.
- *Теоретическая*: $\nu^{\text{theor}} = 1 - I_{\text{pred}}/I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$ — нормировка на оракульный оптимум; **несущая величина всех теорем** (пол $\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$, § 4; в § 5 при растущей ёмкости — к полу слежения $\nu_{C1} < 1$, не к 1, а несущее закрытие маршрута даёт $\eta_v \rightarrow 0$).

- *Операциональная*: $\nu^{\text{op}} = 1 - I_{\text{pred}}/\hat{E}$ — нормировка на достижимую эмпирическую $\hat{E}$; операционально измерима (перенос пола на ν^{op} открыт — направление DPI обратное, § 2.2, § 7 п. iii).
- *Мгновенная*: $\nu^{\text{инст}} = 1 - I_{\text{pred}}^{\text{инст}}/I_{\text{mem}}^{\text{инст}}$ — пошаговая непредсказательная доля, нормировка на мгновенную память $I_{\text{mem}}^{\text{инст}}$; несёт термодинамический бонд Still (§ 2.1). В отличие от трёх траекторных выше — одношаговая (горизонт $\tau = 1$) и к полу и насыщению не относится (те — на ν^{theor}).

§ 2.3. *Избыточная потеря*. Кумулятивная избыточная потеря (excess-loss) идеального байесовского обучателя относительно оракула — *насколько хуже реальный обучатель предсказывает, чем всезнающий эталон, которому известно истинное $\theta_v(s)$* — определена [3] как

$$L_{\text{excess}}(t) = \sum_{s \leq t} \left[\ln p(X_s | X_{s-1}, \theta_v(s)) - \ln \hat{p}(X_s | X_{s-1}, \hat{\theta}_v(s)) \right],$$

измеряется в натах и контрфактична (требует доступа к $\theta_v(s)$); в теории обучения это *динамический регрет* (dynamic regret) относительно оракула, знающего дрейфующий $\theta_v(s)$. Здесь $\hat{p}$ — *предсказательная плотность идеального байесовского обучателя* (смесь по апостериору с дисперсией, включающей апостериорную неопределённость); плаг-ин-форма выше совпадает с ней с точностью $o(1)$ в адиабатическом пределе, и коэффициент $K/2$ (Теорема 1) выводится из смесевой формы (§ S1.4). Эта величина — информационная и самостоятельная: она измеряет *темп* приближения ностальгии к полу, не нуждаясь в энергетической нормировке. Гипотеза [3] предположила $L_{\text{excess}}(t) \sim (K/2) \ln(\lambda t)$ (класс II [2], $K = k(k-1)$); шкала темпа — рост L_{excess} относительно *эффективного числа наблюдений* n_{eff}^* (§ 2.5b), т.е. $L_{\text{excess}}/n_{\text{eff}}^*$, а не отнесение к энергетическому бюджету. Значение $K/2$ выводится в § 3; численное достижение предела открыто (§ 6.1, § 7).

§ 2.4. *OU-параметризация*. Канонический класс медленного дрейфа [3]: матрица переходов $P(t)$ задаётся через логиты $\theta_{ij}(t) \in \mathbb{R}^K$, удовлетворяющие OU-уравнению

$$d\theta_{ij} = -\lambda(\theta_{ij} - \theta_{ij}^*) dt + \sigma dW_{ij}, \quad (2.1)$$

с характерным временем дрейфа $\tau_E = 1/\lambda$, стационарной дисперсией $\sigma_0^2 = \sigma^2/(2\lambda)$ и восстановлением $P(t)$ через построчный softmax. Координаты W_{ij} независимы; ковариация $\mathbb{E}[\theta_{ij}(t)\theta_{ij}(s)] = \sigma_0^2 e^{-|t-s|/\tau_E}$.

§ 2.5. *Определение медленного дрейфа*. Два различных условия адиабатичности [3] разделяются: (i) *slow-driving* $\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$ — характерное время дрейфа среды много больше времени релаксации цепи на каждом срезе; необходимо для Леммы 2 и квазистационарной трактовки $\theta_v(t)$. (ii) *OU-concentration* $\epsilon := \sigma^2/\lambda = 2\sigma_0^2 \ll 1$ — параметр концентрации самого OU-латента. Оба условия совместно определяют *адиабатический OU-предел*. Иерархия времён: $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_E \asymp \tau_f^{\text{forget}}$

— цепь релаксирует на каждом срезе много быстрее, чем дрейфует среда ($\tau_E = 1/\lambda$), а оптимальный фильтр забывает на шкале дрейфа ($\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$). (Время концентрации $\tau_{\text{conc}} = n_{\text{eff}}^* = 1/g^* \propto 1/\sigma^2$ — п. 5b ниже, длительность транзистного всплеска, на котором накапливается логарифм Теоремы 1; в адиабатическом пределе $\tau_{\text{conc}} \gg \tau_f^{\text{forget}}$.)

§ 2.5a. Управляющий параметр слежения ϵ_{track} . Сходимость к адиабатическому пределу для асимптотики L_{excess} (Теорема 1) контролируется не самим $\epsilon = \sigma^2/\lambda$ (концентрация ОУ-латента), а отдельным безразмерным параметром слежения

$$\epsilon_{\text{track}} := \frac{\mathcal{I}_{\text{rate}} \sigma^2}{\lambda^2}, \quad (2.2)$$

где $\mathcal{I}_{\text{rate}}$ — скорость накопления фишеровской информации о θ_v (Fisher rate; для гауссова наблюдения с шумом r : $\mathcal{I}_{\text{rate}} = 1/r$, так что $\epsilon_{\text{track}} = \sigma^2/(\lambda^2 r)$ привязана к измеримой величине). Именно ϵ_{track} управляет разложением стационарной ошибки слежения Σ_∞ и достижением предела $B \rightarrow K/2$: ϵ говорит, насколько узок латент, а ϵ_{track} — насколько фильтр успевает *следить*, так что даже при узком латенте, но конечной $\mathcal{I}_{\text{rate}}$, остаётся конечный лаг ($\epsilon_{\text{track}} = O(1)$). Прежний softmax/RM-скан [3] держался при $\epsilon_{\text{track}} = O(1)$; новый калмановский скан § 6.1 *достигает* малого ϵ_{track} (до $3 \cdot 10^{-2}$), и даже там наклон не восстанавливается ($B/(K/2) \rightarrow 0$) — свидетельство структурной недостижимости (§ 6.1, § S4.1).

§ 2.5b. Установившийся коэффициент усиления g^* и две временные шкалы фильтра. Понадобятся две производные величины оптимального фильтра (полный вывод — § S1.2). (i) Установившийся коэффициент усиления Калмана $g^* := \mathcal{I}_{\text{rate}} \Sigma_\infty / (1 + \mathcal{I}_{\text{rate}} \Sigma_\infty \Delta t)$ (всюду далее $\Delta t = 1$); в адиабатическом пределе $g^* = \mathcal{I}_{\text{rate}} \sigma^2 / (2\lambda) (1 + O(\epsilon_{\text{track}})) \propto \sigma^2$ — обращается в нуль вместе с дрейфом. Он задаёт флор эффективного числа наблюдений $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$: геометрическое взвешивание прошлого множителем $(1 - g^*)$ не даёт n_{eff} расти неограниченно. (ii) Отсюда — две временные шкалы. Шкала забывания $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E = 1/\lambda$ — глубина памяти фильтра под дрейф. Флор эффективных наблюдений $n_{\text{eff}}^* \asymp 1/g^* \propto 1/\sigma^2$ (S1.3c) — число эффективных наблюдений до выхода на флор; операционная шкала концентрации есть $\tau_{\text{conc}} = n_{\text{eff}}^* = 1/g^*$ шагов (наивная АЗ-оценка $n_{\text{eff}} = \lambda t$ предсказала бы физическое время концентрации $1/(\lambda g^*)$ — *завышение*: реальный фильтр концентрируется быстрее, на шкале $\sim \tau_E$, § S1.4). Окно логарифмического роста ограничивает выход n_{eff} на флор (§ 3); нижняя граница окна фита — $t_{\text{min}} = 3n_{\text{eff}}^* = 3/g^* = 3\tau_{\text{conc}}$ шагов (§ S1.2/S4.1). В адиабатическом пределе шкалы расходятся: $\tau_{\text{conc}}/\tau_f^{\text{forget}} = \lambda/g^* = 2/\epsilon_{\text{track}} \rightarrow \infty$. Это разведение — ключ к структурной недостижимости наклона: доступное асимптотическое (плато) окно фита имеет **σ -инвариантную** логарифмическую ширину $W \asymp \mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda = 1/(\lambda r)$, и предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ его к транзистному логарифму не сдвигает (Утверждение 1, § 3).

§ 2.6. Таксономия классов дрейфа. Теорема 2 формулируется для класса процессов дрейфа со стационарными приращениями и контролируемым перемешиванием, обобщающего ОУ. Мы выделяем четыре представителя:

- **OU** — гауссов марковский процесс (2.1) с экспоненциальной автокорреляцией; $\rho(s) = e^{-|s|/\tau_E}$.
- **PSP** (piecewise-stationary Poisson) — логиты $\theta_v(t)$ кусочно-постоянны, точки скачка образуют пуассоновский поток интенсивности $\mu = 1/\tau_E$; на каждом интервале постоянства θ_v независимо переразыгрывается из стационарного распределения. Это марковский процесс с разрывными траекториями; «дрейф со сбросом» [3].
- **fOU** (fractional OU) — стационарное гауссово решение уравнения Ланжевена с дробным броуновским движением B^H в качестве форсинга (показатель Хёрста $H \in (0, 1)$); при $H = 1/2$ совпадает с OU, при $H > 1/2$ — долгая память (степенное, не экспоненциальное затухание автокорреляции) [13, 14].
- **multi-scale** — конечная суперпозиция OU-процессов с иерархией времён $\tau_E^{(1)} \ll \dots \ll \tau_E^{(m)}$; автокорреляция — сумма экспонент.

Для всех классов вводится *коэффициент перемешивания* $\beta_v(s)$ — скорость убывания условной взаимной информации между состояниями среды в моменты t и $t - s$. Для OU $\beta_v(s) \sim e^{-2s/\tau_E}$ (для гауссовой пары $\beta_v \approx \frac{1}{2}\rho^2$, квадрат корреляции удваивает показатель; § S2.2), для PSP $\beta_v(s) \sim e^{-s/\tau_E}$ (вероятность отсутствия скачка), для fOU $\beta_v(s) \sim s^{-4(1-H)}$ при $H > 1/2$ (степенное), для multi-scale — самая медленная компонента $e^{-2s/\tau_E^{(m)}}$. Именно $\beta_v(s)$ управляет показателем скорости сноса, а константа пола $1 - c$ — темпом обновления памяти (главная структурная находка § 4: форма β_v влияет лишь на *темп*, не на *асимптотический уровень*). Перемешивание $\beta_v(s) \rightarrow 0$ — то же декоррелирующее свойство, что задаёт флор n_{eff}^* (§ 2.5b): один механизм, две проекции.

§ 2.7. *Почему расширение класса нетривиально.* Доказательство Леммы 2 опиралось на два специфически OU-свойства — *спектральную щель* (экспоненциальная декорреляция) и *гауссову марковость* первого порядка (чистая DPI-цепь $M^{\text{stale}} \rightarrow \theta_v(s) \rightarrow \theta_v(t)$); оба нарушаются для долгой памяти (fOU при $H > 1/2$ не марковский и без щели). Теорема 2 устраняет пробел: ни щель, ни марковость не нужны — достаточно перемешивания (4.1), верного и для не-марковского fOU. Это не опровержение: марковость была *достаточным*, не необходимым условием.

3. Маршрут точного слежения: адиабатическое тождество $B = K/2$ и его транзиентная реализуемость (Теорема 1, C1)

Этот раздел закрывает открытый вопрос § 8.5 [3] об адиабатической асимптотике: в линейно-гауссовом (калмановском) приближении при (A1)–(A3) выводит аналитическое значение $B = K/2$ как тождество предела $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ и показывает, что его реализация как достижимого асимптотического наклона структурно недостижима для обучателя с насыщающейся памятью (Утверждение 1) — разрешая аспект (i) гипотезы § S8.1 отрицательно.

1. *Постановка и интуиция.* Гипотеза § S8.1 [3] опиралась на логарифмическую асимптотику: для регулярной модели размерности K кумулятивная избыточная

потеря идеального обучателя растёт как $(K/2) \ln(\text{время})$ — коэффициент $1/2$ -на-параметр стохастической сложности [15, 16, 17] в predictive-information-форме класса II BNT [2] (также MDL/BIC/PAC-Bayes/online Newton-step [17, 18, 19]). Прежний скан [3] § S8.3 подтвердил форму $At + B \ln(\lambda t) + C$ ($R^2 \geq 0,9995$), но $B/(K/2)$ недотягивал $(0,54 \rightarrow 0,85)$. Теорема 1 разрешает *аналитическую* сторону: при (A1)–(A3) коэффициент *тождественно* равен $K/2$ — но это не достижение предела как наклона. Полезно развести *два свидетельства*: (i) тождество $B = K/2$ подтверждено **статическим якорем** (нулевой дрейф, наклон 0,990, § 6.1 эксп. А), где потеря обязана быть $(K/2) \ln t$; (ii) при OU-дрейфе тот же логарифм — **лишь транзиентный** всплеск на $t < \tau_{\text{conc}}$ (наклон 0,936, эксп. В), после чего дрейф ограничивает n_{eff} флором $1/g^*$, L_{excess} выходит на плато, и $B/(K/2)$ в широком окне садится к 0 (по 10 значениям ϵ_{track} ряд в $[-0,31; 0,16]$, не растёт к 1, эксп. С). Значение доказывается здесь; реализуемость как наклона структурно недостижима (§ 6.1, § 7).

Ключевой объект — идеальный байесовский обучатель, оценивающий дрейфующий латент $\theta_v(t)$; в адиабатическом OU-пределе его апостериор асимптотически совпадает с *экспоненциально-взвешенным фильтром* (EWMA, забывание на шкале $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$) — байесовским аналогом стационарного Калмана–Бьюси [20, 21]. Формулировка через ошибку слежения *выводит* $K/2$ из динамики, а не постулирует извне.

Теорема 1 (адиабатическая асимптотика, OU). Пусть среда задана OU-параметризацией логитов (2.1) в адиабатическом OU-пределе ($\lambda \tau_{\text{relax}} \ll 1$ и $\sigma^2/\lambda \ll 1$); обучатель — идеальный байесовский, асимптотически реализуемый EWMA-фильтром с оптимальной шкалой забывания $\tau_f^{\text{forget}} \asymp \tau_E$. Доказательство опирается на три явных допущения: (A1) softmax-наблюдательная модель линеаризуется вокруг текущей оценки в линейно-гауссовом (ЕКФ/Лаплас) приближении, остаток которого контролируется в адиабатическом пределе $\sigma^2/\lambda \rightarrow 0$ (softmax-регулярность, [3] Замечание 6); (A2) адиабатический порядок пределов — сначала $\epsilon := \sigma^2/\lambda \rightarrow 0$ при фиксированном λt , либо переходное окно $1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}} = 2/\epsilon_{\text{track}}$ (пределы $t \rightarrow \infty$ и $\epsilon \rightarrow 0$ не переставляются); (A3) эффективное число информативных наблюдений концентрируется как $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (допущение о байесовской концентрации класса II [2]; мотивировано эвристически аналогией с эффективным размером выборки Бартлетта $n_{\text{eff}} = n/(1 + 2 \sum_s \rho(s))$ [22] — формальное обоснование для слежения за дрейфующим латентом, а не для оценки среднего, открыто, § 7). Тогда кумулятивная избыточная потеря (excess-loss) двухрежима. **(а) Транзиентное окно** $1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}} = 2/\epsilon_{\text{track}}$ (всплеск концентрации апостериора): логарифмический рост

$$L_{\text{excess}}(t) = A \cdot t + \frac{K}{2} \ln(\lambda t) + C + o(1), \quad 1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}} = 2/\epsilon_{\text{track}} \text{ (A2)}. \quad (3.1)$$

(б) Асимптотика $t \gg \tau_{\text{conc}}$ (установившийся дрейф): истинная $t \rightarrow \infty$ форма есть линия-плюс-плато

$$L_{\text{excess}}(t) \asymp A \cdot t + \frac{K}{2} \ln \frac{1}{g^*} + o(t), \quad t \gg \tau_{\text{conc}}, \quad (3.1')$$

— логарифм $(K/2) \ln(\lambda t)$ не продолжается до бесконечности, а насыщается плато высотой $(K/2) \ln(1/g^*)$ (установившийся g^* ограничивает n_{eff} флором $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$; Утверждение 1, § S1.4). Обе формы (3.1) и (3.1') — равноправные части теоремы: (3.1) живёт лишь на транзистентном окне, (3.1') есть подлинный $t \rightarrow \infty$ режим.

где $K = k(k-1)$ — размерность логитов, $A = A(\sigma^2/\lambda) \geq 0$ — линейный коэффициент стационарной ошибки слежения, обращающийся в нуль в пределе $\sigma^2/\lambda \rightarrow 0$, а коэффициент логарифмического члена $B := K/2$ не зависит от σ . Содержательной шкалой темпа сноса служит не отнесение L_{excess} к какому-либо энергетическому бюджету, а избыточная потеря на эффективное наблюдение — рост L_{excess} относительно эффективного числа наблюдений n_{eff}^* (§ 2.3, § 2.5b). На транзистентном окне, где $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ ещё растёт (A3), эта величина ведёт себя как

$$\frac{L_{\text{excess}}(t)}{n_{\text{eff}}(t)} \sim \frac{A t + (K/2) \ln(\lambda t)}{\lambda t}, \quad 1 \ll \lambda t \lesssim \lambda \tau_{\text{conc}}. \quad (3.2)$$

Логарифмический член даёт вклад $\sim (K/2) \ln(\lambda t)/(\lambda t)$, убывающий к нулю с насыщением n_{eff} на флоре $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^*$ (Утверждение 1): при $t \gg \tau_{\text{conc}}$ числитель выходит на плато $(K/2) \ln(1/g^*)$, знаменатель — на n_{eff}^* , и темп логарифмического роста на наблюдение обнуляется.

При конечной амплитуде $\epsilon := \sigma^2/\lambda$ наблюдаемый в фите коэффициент имеет вид $B(\epsilon) = (K/2)(1 - g(\epsilon))$ с $g(\epsilon) \rightarrow 0$ при $\epsilon \rightarrow 0$ — смещение оценки на конечном окне, одна из причин недобора $B/(K/2) < 1$. Аналитическое тождество $B = K/2$ относится к пределу $\epsilon \rightarrow 0$ и не утверждает достижения предела как наклона (механизм — в эскизе ниже и в Утверждении 1).

Ведущая интуиция механизма: по-го держится на строгой конечности Σ_∞ , а не на эвристике A3. Качественный по-го (логарифм транзистентен, L_{excess} выходит на линию-плюс-плато, наклон $B \rightarrow 0$ в широком окне) следует уже из **строгой конечности стационарной ошибки слежения** $\Sigma_\infty < \infty$ — корня уравнения Риккати (§ S1.2): $\Sigma_\infty < \infty \Rightarrow$ апостериорная дисперсия о текущем $\theta_v(t)$ ограничена снизу (MMSE-оптимум, § S1.6) $\Rightarrow n_{\text{eff}}$ насыщается флором $n_{\text{eff}}^* \approx 1/g^* \Rightarrow$ логарифмический интеграл обрезается на τ_{conc} . Ни одно звено не использует $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$: эвристика A3 нужна **только** для значения коэффициента $K/2$ транзистентного всплеска, а не для **факта** транзистентности (его несут строгий Риккати плюс флор-оптимум § S1.6). Структурную недостижимость наклона раскрывает Утверждение 1.

2. Эскиз механизма. Полный вывод — § S1 (Шаги A–D). В сжатом виде: мгновенный прирост избыточной потери есть квадратичная форма ошибки слежения по метрике Фишера (разложение KL Кларка–Баррона [16, 15]). Ошибка распадается на **стационарную** часть $\Sigma_\infty = \sigma^2/(2\lambda)(1 + O(\epsilon_{\text{track}}))$ (корень

алгебраического Риккати, § S1.2), дающую линейный член At с $A \propto \sigma^2/\lambda \rightarrow 0$, и *переходную*. Логарифм рождается из переходной части: на окне $s \lesssim \tau_{\text{conc}}$ апостериорная дисперсия по координате падает как $1/(\mathcal{I}_{ij} n_{\text{eff}})$ с $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$ — наблюдения старше τ_E декоррелируют от $\theta_v(t)$, что заменяет $\ln s$ на $\ln(\lambda s)$ (сдвиг класса II BNT [2] § VI), а сокращение фишеровских множителей оставляет $K/2$ зависящим лишь от *размерности*. **Критически:** $n_{\text{eff}} \asymp \lambda s$ не продолжается до $t \rightarrow \infty$ — при установившемся дрейфе калмановский $g^* \propto \sigma^2$ насыщает n_{eff} флором $1/g^*$, интеграл обрезается на τ_{conc} , и логарифм переходит в **плато** $(K/2) \ln(1/g^*)$ (посылка и насыщение относятся к *разным окнам* интеграла, не противоречат). Структурную недостижимость наклона раскрывает Утверждение 1. $\square$

3. *Что доказано и что нет.* Теорема 1 устанавливает *аналитическое* значение коэффициента (аспект (i) § S8.1 [3]): $B = K/2$ в линейно-гауссовом приближении при (A1)–(A3). Чего это не даёт: (0) *численного достижения* предела как наклона — проверка § 6.1 устанавливает, что логарифм $K/2$ реализуется лишь транзитивно ($t \lesssim \tau_{\text{conc}}$), а в широком окне $\hat{B}/(K/2) \rightarrow 0$; сходимость **структурно недостижима для обучателя с насыщающейся памятью** (σ -инвариантность окна фита; растущая память не спасает — флор есть нижняя граница по всем архитектурам, Утверждение 1, § S1.6), хотя статический якорь подтверждает значение $K/2$ (0,990). Сохраняются структурные ограничения: (i) результат относится к контрфактической L_{excess} (sample-level regret), не к измеримой $\nu^{\text{op}}(t)$ — связь структурная (направление DPI обратное, § 2.2); (ii) EWMA-реализуемость предполагает $\tau_f \asymp \tau_E$; (iii) вывод $K/2$ опирается на стационарный Риккати, эвристику $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (A3) и softmax-линеаризацию (A1) — строгий переходный фильтр и контроль остатка открыты (§ 7 п. iv); для субоптимальных обучателей (Робинса–Монро, § S8.3 [3]) появляется добавочное смещение — артефакт субоптимальности, не BNT-эффекта.

Отрицательное содержание Теоремы 1 — структурную недостижимость наклона — выделим как именованное утверждение (главный самостоятельный вклад C1, а не тождество $B = K/2$).

Утверждение 1 (no-go реализуемости адиабатического наклона). *При подлинном OU-дрейфе ($\sigma > 0$) BNT-логарифм $(K/2) \ln(\lambda t)$ реализуется лишь транзитивно — на окне концентрации $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$, — после чего установившийся калмановский коэффициент усиления $g^* \propto \sigma^2$ ограничивает эффективное число наблюдений флором $n_{\text{eff}}^* = (1 - g^*)/g^* \approx 1/g^*$, и L_{excess} выходит на постоянное плато высотой $\sim (K/2) \ln(1/g^*)$. Следовательно, для обучателя с насыщающейся памятью (оптимальный стационарный фильтр) численная сходимость подгоночного коэффициента $\hat{B}$ к $K/2$ как асимптотического наклона в широком окне ($t \gg \tau_{\text{conc}}$) недостижима ни при каком ϵ_{track} : логарифмическая ширина асимптотического (плато) окна фита $W = t_{\text{max}}/t_{\text{min}} = (c_0/\sigma^2)/(3/g^*) = c_0/(6\lambda r) \asymp \mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda = 1/(\lambda r)$ σ -инвариантна (σ сокращается между нижней границей $t_{\text{min}} = 3n_{\text{eff}}^* = 3/g^* \propto 1/\sigma^2$ и потолком c_0/σ^2), поэтому адиабатический предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ фит из плато к транзитивному логарифму (живущему*

ниже, при $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$) не сдвигает — обе границы окна фита растягиваются в одной пропорции, отношение фиксировано. Неразделимость есть следствие адиабатического ограничения (фиксированной Fisher-rate на корреляционный интервал среды), а не арифметического совпадения степеней σ : расширить W можно лишь ростом $\mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda \rightarrow \infty$, выводящим из медленно-дрейфового режима (§ S1.2). Для любого обучателя с растущей памятью вывод тот же: флор $n_{\text{eff}}^* = 1/g^*$ есть информационный оптимум слежения за дрейфующим латентом, недостижимо-превосходимый никакой архитектурой памяти (см. ниже). Утверждение условно на (A1)–(A3) и линейно-гауссовом адиабатическом приближении: оно доказано в адиабатическом окне ($\lambda\tau_{\text{relax}} \ll 1$, $\sigma^2/\lambda \ll 1$), строгая версия за его пределами открыта (§ 7 п. iv). Это структурный аргумент, а не дефект эксперимента: тождество $B = K/2$ (предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$) и недостижимость наклона при $\sigma > 0$ — согласованные утверждения о разных режимах, означающие, что обещанной положительной асимптотики цены слежения не существует.

Оптимальность флора как нижняя граница (а не постулат). Плато логарифма — свойство динамики одного фильтра; но флор = оптимум — информационная нижняя граница по всем архитектурам памяти (§ S1.6). В линейно-гауссовом окне (A1) калмановский апостериор $(\hat{\theta}_t, \Sigma_t)$ — точная достаточная статистика, Σ_∞ — байесовски-оптимальная (MMSE) ошибка [21, 20]; для любой памяти $S = f(Y_{1:t})$ по DPI $I(S; \theta_v(t)) \leq I(Y_{1:t}; \theta_v(t))$, и оптимальный фильтр достигает границы, так что $n_{\text{eff}}(S) \leq n_{\text{eff}}^*$ — флор есть максимум n_{eff} , а не предел конкретной памяти. **Существенная оговорка общности:** конечномерность достаточной статистики опирается на (A1); для нелинейной/не-гауссовой модели MMSE-оптимальность флора не гарантирована — открыто (§ 7 п. iv). В пределах (A1) лазейка закрыта; если память всё равно наращивать, она упирается в СЗ (§ 5, § 8).

4. Роль информации Фишера и универсальность. Содержательный момент (Шаг С, § S1.4) — сокращение информации Фишера: переходная дисперсия убывает как $1/(\mathcal{I}_{ij} n_{\text{eff}})$, а квадратичная форма избыточной потери содержит $\mathcal{I}_{ij}$ в числителе, так что их произведение от $\mathcal{I}_{ij}$ не зависит и каждая координата вносит $1/2$. Поэтому $K/2$ зависит лишь от размерности — структурная причина универсальности класса II, без MDL/BIC как внешнего результата.

5. Интерпретация для сноса. Теорема 1 фиксирует темп сноса: избыточная потеря на эффективное наблюдение $L_{\text{excess}}/n_{\text{eff}}$ несёт логарифмический вклад $\sim (K/2) \ln(\lambda t)/(\lambda t)$ (3.2), убывающий к нулю с насыщением n_{eff} на флоре n_{eff}^* ; чем больше K , тем выше плато $(K/2) \ln(1/g^*)$. Это скорость приближения ностальгии к полу (§ 4), информационная, без энергетического бюджета.

6. Новизна Теоремы 1 и её уровень. Несущий механизм известен покомпонентно: стационарный Риккати и фильтр Калмана–Бьюси [20, 21], квадратичное разложение KL [16], коэффициент $\frac{1}{2}$ -на-параметр класса II BNT [2] (MDL/BIC/PAC-Bayes [15, 17, 18]), логарифмический tracking-regret [23, 19]. Новое — три пункта. (i) Аналитическое значение $K/2$ в нестационарной трекинговой форме как выве-

денного (из динамики слежения за OU-латентом, § S1.4), а не постулированного: стационарный коэффициент строго доказан [16, 15], открытым в [3] оставался трекинговый вариант с $\ln(\lambda t)$ и вопросом реализуемости; термодинамический смысл несёт **отдельный** бонд Still (§ 2.1), не входящий в шкалу темпа. (ii) Сам по-го реализуемости (Утверждение 1) — главный вклад C1: *факт* деградации статического регрета известен [24, 25], но *структурная неустранимость* для слежения за OU-латентом (σ -инвариантность окна фита, перевод логарифма в плато) — нет. (iii) Перенос механизма на mixing-классы fOU/PSP (§ 4). Оговорка об уровне: Теорема 1 даёт *sample-level* excess-loss — *слабее* bit-level [3]; перенос на ν^{op} структурен (excess-loss = sample-level regret, не bit-level эрозия памяти).

4. Маршрут обновления памяти: универсальность пола ностальгии (Теорема 2, C2)

Этот раздел закрывает открытый вопрос § 8.5 [3] о переносе пола за пределы OU: нижняя граница $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c$ держится, поскольку оба несущих шага Леммы 2 — декорреляция и аддитивность взаимной информации — требуют не OU-структуры, а лишь (i) контролируемого перемешивания среды и (ii) стационарности приращений латента. Формализуем достаточный класс; OU — его частный случай $H = 1/2$.

1. *Класс процессов.* Назовём процесс дрейфа $\theta_v(t)$ *допустимым*, если он гауссов (или асимптотически гауссов), стационарен в широком смысле, имеет стационарные приращения и удовлетворяет *условию перемешивания*: существует невозрастающая функция $\beta_v(s) \rightarrow 0$ такая, что для условной взаимной информации латента в момент s с *будущей траекторией* латента на горизонте предсказания

$$I(\theta_v(s); \theta_{[t, t+\tau]} \mid \mathcal{F}_{\text{refr}}) \leq C \cdot \beta_v(t-s), \quad \int_0^\infty \beta_v(s) ds < \infty, \quad (4.1)$$

где $\mathcal{F}_{\text{refr}} := \sigma(M_{\leq t}^{\text{refr}})$ — σ -алгебра обновлённой фракции памяти $M_{\leq t}^{\text{refr}}$ (§ S2.0). Четыре класса § 2.6 допустимы: OU, PSP, multi-scale с экспоненциальным β_v , fOU — со степенным $\beta_v(\Delta t) \sim \Delta t^{-4(1-H)}$ ($\int_0^\infty \beta_v ds < \infty$ при $H < 3/4$; диапазон $H \in [3/4, 1)$ строгой теоремой не покрыт, § 4.6, § S2.2). Условие (4.1) обобщает спектральную щель OU [3, 26] на процессы без щели, но с (хотя бы степенным) перемешиванием.

Теорема 2 (универсальность пола ностальгии). Пусть среда X_E управляется допустимым процессом дрейфа $\theta_v(t)$ (4.1) в режиме медленного дрейфа. Условие медленного дрейфа здесь двойное и для всех классов: (i) $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_E$ — цепь релаксирует к квазистационару между значимыми изменениями латента (для PSP — между скачками, т.е. $\tau_{\text{relax}} \ll 1/\mu$), что и оправдывает квазистационарную трактовку $\theta_v(t)$ на каждом срезе; (ii) $\beta_v(\tau_E) \ll 1$ — перемешивание латента на характерной шкале τ_E . Память обновляется по FIFO с конечным темпом $\dot{M}_{\text{refresh}}$; $c := \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}| < 1$ для всех $t > T_0$; выполнено *per-bit-uniformity* — равномерность вклада на бит: при факторизованном апостериоре и симметрич-

ном FIFO предельный предсказательный вклад одного бита не превышает среднего $I_{\text{pred}}^{\text{opt}}/|M_{\leq t}|$ (это посылка сильнее простой аддитивности взаимной информации: аддитивность сама по себе не запрещает свежим битам нести непропорционально большую долю; равномерность вклада дополнительно требует симметрии независимых координат, которую и обеспечивает аддитивность MI по симметричным независимым координатам, [3] Замечание 5, § S2). Область справедливости per-bit-uniformity (важно для C3, § 5). Аргумент равномерности даёт межкоординатную симметрию (каждая из K координат оценивается по разу), но **не** межвозрастную равномерность: он не запрещает нескольким свежим снимкам одной координаты совместно довести оценку $\theta_v(t)$ до флора слежения Σ_∞ . Поэтому граница (4.2) действует в естественном режиме C2 — $N_{\text{fresh}}/K < n_{\text{eff}}^*$ (менее одного эффективного свежего наблюдения на координату, т.е. $|M_{\leq t}| = O(K n_{\text{eff}}^*)$, один эффективный свежий снимок на координату); если фиксированная память столь велика, что $N_{\text{fresh}}/K \geq n_{\text{eff}}^*$, тот же механизм C1 даёт пол ν_{C1} вместо $1 - c$ (§ 5, § S1.6). Оговорка (параллель A1 из C1): для softmax-наблюдаемой $P(t)$ апостериор факторизуется лишь приближённо, поправка неравномерности вклада на бит есть $O(\epsilon)$, поглощаемая в $(1+o(1))$ в линейно-гауссовом адиабатическом окне; строгий контроль её знака открыт (§ 7 п. iv). Тогда

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} \nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - c. \quad (4.2)$$

Константа пола $1 - c$ зависит только от темпа обновления памяти и характерной шкалы перемешивания τ_E и не зависит от формы $\beta_v(\cdot)$. Скорость приближения к полу управляется $\beta_v(\cdot)$: вклад устаревшей фракции в предсказательную информацию убывает как $\beta_v(\Delta t)$ с возрастом Δt необновлённого бита.

Подчеркнём асимметрию двух частей результата: глубина пола $(1 - c)$ доказана строго и инвариантна к форме $\beta_v(\cdot)$ (несущий вклад C2), тогда как показатель скорости вторичен, зависит от микроструктуры β_v и асимптотичен (§ 6.2, § 7 п. vi).

Нормировочная оговорка: граница (4.2) доказана для теоретической ν^{theor} ; перенос на операциональную ν^{op} (нормировка на $\hat{E} \leq I_{\text{pred}}^{\text{opt}}$) открыт — направление DPI обратное ($\nu^{\text{op}} \leq \nu^{\text{theor}}$, § 2.2, § 7 п. iii), так что (4.2) не читается как $\nu^{\text{op}} \geq 1 - c$.

2. Эскиз доказательства. Полный вывод с тремя под-случаями — § S2. Структура повторяет [3] § 4.4, но шаг декорреляции выполняется через общее условие перемешивания (4.1), а не через спектральную щель OU.

Цепное правило для взаимной информации даёт декомпозицию по обновлённой и устаревшей фракциям:

$$I(M_{\leq t}; X_E^{[t, t+\tau]}) = I(M_{\leq t}^{\text{refr}}, X_E^{[t, t+\tau]}) + I(M_{\leq t}^{\text{stale}}, X_E^{[t, t+\tau]} \mid M_{\leq t}^{\text{refr}}).$$

Устаревшая фракция $M_{\leq t}^{\text{stale}}$ — детерминированная функция $\theta_v(s)$ ($s \leq t - \Delta t$). Марковость дрейфа не используется: достаточно двух data-processing-шагов — $M^{\text{stale}} = f(\theta_v(s))$ и $X_E^{[t, t+\tau]} = g(\theta_{[t, t+\tau]})$, — дающих DPI-границу

$$I(M_{\leq t}^{\text{stale}}; X_E^{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq I(\theta_v(s); \theta_{[t, t+\tau]} | M_{\leq t}^{\text{refr}}) \leq C \cdot \beta_v(\Delta t),$$

где последняя мажоранта — условие перемешивания (4.1). Именно отказ от марковости позволяет аргументу работать для не-марковского fOU (строгий диапазон $1/2 < H < 3/4$; § S2.0, § 4.6).

При медленном дрейфе ($\beta_v(\tau_E) \ll 1$) и FIFO усреднение по равномерному распределению возрастов даёт обнуление вклада устаревшей фракции в предсказательную информацию с точностью $O(c)$, и доля необновлённых битов $\geq 1 - c$ переводится — через per-bit-uniformity — в нижнюю границу ностальгии (4.2). Принципиально: переход от арифметической доли $1 - c$ к информационно-теоретическому неравенству требует ровно (4.1), а не экспоненциальности; даже степенное перемешивание fOU при $1/2 < H < 3/4$ обеспечивает (4.1) ($\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$ и $\int \beta_v < \infty$), чего достаточно (при $H \geq 3/4$ имеем $\beta_v \rightarrow 0$, но $\int \beta_v$ расходится — диапазон строгой теоремой не покрыт, § 4.6). $\square$

3. *Что управляет полом и скоростью сноса.* Теорема 2 разделяет две независимые характеристики сноса.

- **Константа пола** $1 - c$ управляется *темпом обновления памяти*: $c = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E / |M_{\leq t}|$. При условии перемешивания $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$ она не зависит от формы $\beta_v(\cdot)$ — для OU, PSP, fOU при $H < 3/4$ (диапазон $H \in [3/4, 1)$ строгой теоремой не покрыт — численно поддержанная гипотеза, § 4.6), multi-scale при фиксированном τ_E глубина сноса одна. Это не тавтология, а новизна сверх эргодического фольклора: импликация «перемешивание $\Rightarrow$ декорреляция» стандартна, но собственный вклад C2 — в (i) *перевode* декорреляции в *информационную* нижнюю границу $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$ через DPI (декорреляция сама по себе о *доле* переставшей предсказывать памяти молчит) и (ii) доказательстве *инвариантности глубины* пола по классу при варьирующейся скорости перемешивания (глубина $\perp$ скорость) — разделения, не выделенного ни в OU-Лемме 2, ни в стандартной теории перемешивания.
- **Показатель скорости сноса** управляется *перемешиванием* $\beta_v(\cdot)$: экспоненциальным для OU/PSP/multi-scale, степенным $\sim \Delta t^{-4(1-H)}$ для fOU при $H > 1/2$ (значения по классам — § 2.6; больше H — медленнее выход на пол, но пол тот же $1 - c$). Статус показателя $4(1 - H)$ вторичен и *асимптотичен* (дальнехвостовое предсказание, подтверждённое на точном fOU, § 6.2, § 7 п. vi); он *не* подрывает универсальность пола: несущий вклад C2 — *глубина* $(1 - c)$, доказана и инвариантна.

4. *OU как частный случай.* Лемма 2 работы [3] — частный случай Теоремы 2 при $H = 1/2$ (fOU вырождается в OU) с $\beta_v(s) = e^{-2s/\tau_E}$: специфика OU (спектральная щель, экспоненциальное перемешивание) была *достаточным*, но не *необходимым* условием пола; необходимое — лишь перемешивание (4.1) и стационарность приращений.

5. *Перенос аддитивности и per-bit-uniformity.* Второй несущий шаг Леммы 2 — per-bit-uniformity, аддитивность взаимной информации по независимо обновляемым координатам [3] Замечание 5. Он переносится за пределы ОУ без изменений: аддитивность требует лишь *статистической независимости* координат, не ОУ-структуры. Для fOU с независимыми по (i, j) дробными форсингами, для PSP с независимым переразыгрыванием при сбросе, для multi-scale — координаты независимы по построению, аддитивность держится с константой $1 + o(1)$ (§ S2.0). *Та же оговорка о softmax, что в C1 (A1):* построчный softmax связывает координаты строки, так что апостериор факторизуется лишь приближённо — поправка $O(\epsilon)$, поглощаемая в $(1 + o(1))$ в адиабатическом пределе; строгий контроль её знака открыт (§ 3 A1, § 7 п. iv). *Отдельно* (существенно для C3): равномерность здесь — *межкоординатная*, не *межвозрастная*; пока $N_{\text{fresh}}/K < n_{\text{eff}}^*$ пол $1 - c$ держится, за порогом совместная свежая оценка выходит на флор и пол опускается к ν_{C1} (§ 5 п. 5а, § S1.6).

6. *Граница класса.* Теорема 2 утверждает *достаточность* перемешивания: $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0 \Rightarrow$ пол $1 - c$. Обратное — что *отсутствие* перемешивания ($\beta_v \not\rightarrow 0$) *разрушает* пол — даётся лишь качественно, не теоремой: для процессов с расходящейся автокорреляцией устаревшая фракция *может* сохранять конечный вклад, и пол не гарантируется, но строгого доказательства разрушения мы не приводим. Условие (4.1) очерчивает границу универсальности: снос неизбежен *по крайней мере* когда среда перемешивается; *необходимость* ($\beta_v \not\rightarrow 0 \Rightarrow$ пола нет) — открытая гипотеза, не теорема (§ 7). Во избежание ложной атрибуции: аргумент Бесбеса–Гура–Зееви (§ 7 п. 1а) о невозможности sublinear dynamic regret относится к *excess-loss-метрике* (C1), а не напрямую к ν -полу C2; связь структурна, не тождественна (§ 7 п. iii). Отдельная граница — long-memory fOU при $H \in [3/4, 1)$: здесь $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$ поточечно, но $\int_0^\infty \beta_v ds$ расходится, совокупный вклад устаревшей фракции не мажорируется поточечным затуханием; строгая Теорема 2 этот диапазон *не* покрывает (§ S2.2), и пол $1 - c$ там — гипотеза с численной поддержкой. На границе $H = 3/4$ расходимость $\int_0^\infty \beta_v ds$ лишь *логарифмическая* (мягче степенной при $H > 3/4$), что делает $H = 3/4$ наиболее доступной целью будущего аргумента; при $H = 1$ fOU вырождается в процесс с сохраняющейся памятью, и теорема заведомо не даёт пол.

7. *Связь с bet-hedging.* Лемма 2 имеет структурного предшественника — неравенство Кусселя–Лейблера для bet-hedging в флуктуирующих средах [27], где ценность памяти о среде ограничена её корреляционным горизонтом. Теорема 2 усиливает параллель: универсальность пола по классу перемешивания означает, что приспособленческая цена устаревшей информации не зависит от *спектральной* структуры флуктуаций — лишь от соотношения темпов обновления и дрейфа, — что предсказывает робастность bet-hedging к форме автокорреляции, согласуясь с эмпирической универсальностью диапаузных и спорообразующих механизмов [28, 29].

5. Маршрут роста ёмкости: сверхлинейный рост памяти и фазовая граница побега (Теорема 3, СЗ)

Этот раздел закрывает открытый вопрос § 8.5 [3] о сверхлинейном росте памяти $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$: может ли достаточно быстрый рост ёмкости *обгонять* снос. Конечного полиномиального порога α_c не существует — но несёт это обнуление *эффективности* $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (растущая ёмкость раздувает I_{mem} при горизонт-ограниченном I_{pred}), а **не** насыщение *теоретической* ностальгии к 1: ν^{theor} держится у пола слежения С1 ($\rightarrow \nu_{C1} < 1$). Единственный кандидат на побег — экспоненциальный рост ёмкости — тоже не спасает ($\eta_v \rightarrow 0$ и в этом режиме), а термодинамическая цена такого расширения расходится (её мы также устанавливаем).

1. *Постановка.* Пусть ёмкость растёт как $|M_{\leq t}| = M_0 t^\alpha$, $\alpha \geq 0$, а темп обновления $\dot{M}_{\text{refresh}}(t) = \alpha M_0 t^{\alpha-1} + \rho_0$ (ρ_0 — фоновый темп). Тогда константа $c(t)$ Леммы 2 зависит от времени:

$$c(t) = \frac{\dot{M}_{\text{refresh}}(t) \cdot \tau_E}{|M_{\leq t}|} = \frac{(\alpha M_0 t^{\alpha-1} + \rho_0) \tau_E}{M_0 t^\alpha} = \alpha \tau_E t^{-1} + \frac{\rho_0 \tau_E}{M_0} t^{-\alpha}. \quad (5.1)$$

Здесь важно развести две величины: *арифметическую* долю устаревших битов $1 - c(t) \rightarrow 1$ (наивная per-bit оценка) и несущее закрытие маршрута — по *эффективности* $\eta_v \rightarrow 0$ (§ 5 п. 4). Наивная доля *не* влечёт $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$: при насыщении флора слежения $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ (п. 4, п. 5а; § S3.2).

2. *Фазовая граница.* Из (5.1) оба члена убывают при $\alpha > 0$, и на первый взгляд $c(t) \rightarrow 0$; но это игнорирует распределение возрастов при FIFO. Управляющая ностальгией величина — *доля свежих битов*

$$\phi(t) := \frac{|M_{\leq t}| - |M_{\leq t-\tau_E}|}{|M_{\leq t}|} = 1 - \left(\frac{t - \tau_E}{t} \right)^\alpha \approx \frac{\alpha \tau_E}{t} \quad (\alpha = O(1), t \gg \tau_E). \quad (5.2)$$

(Связь с (5.1): ведущий член $\phi(t) \sim \alpha \tau_E / t$ совпадает с ведущим членом $c(t)$; фоновый ρ_0 -член субведущ при $\alpha \geq 1$.) Доля свежих $\phi(t) \rightarrow 0$ при *любом* конечном α , откуда раздувание знаменателя I_{mem} и структурная малость $\eta_v \rightarrow 0$ (п. 4) — несущее закрытие маршрута. Пол же *ностальгии* задаёт не доля ϕ , а абсолютный свежий приток $N_{\text{fresh}} = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E$ против $K n_{\text{eff}}^*$: при $N_{\text{fresh}} \geq K n_{\text{eff}}^*$ — $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$, а не к 1 (§ 5 п. 4, § S3.2). Формально:

Теорема 3 (фазовая граница сверхлинейной памяти). Пусть ёмкость памяти растёт как $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ и протокол обновления обновляет биты с приоритетом по возрасту (FIFO). Тогда для любого конечного полиномиального α маршрут роста ёмкости закрыт — но несущий это механизм есть обнуление *эффективности*, а не насыщение ностальгии к единице:

- (несущее) **структурная малость** η_v : при $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha \rightarrow \infty$ знаменатель $I_{\text{mem}} \sim \min(|M_{\leq t}|, \sim \lambda t) \rightarrow \infty$ раздувается быстрее ограниченного горизонтом

числителя ($I_{\text{pred}} \leq H_\tau < \infty$) — при информативном росте (добавляемая ёмкость записывает свежую корреляцию; при вырожденном избыточном росте I_{mem} ограничена и стратегия сводится к фиксированно-памятному полу $C1/C2$, § 5 п. 4, так что по-escape держится безусловно) — поэтому $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ для любого полиномиального α — независимо от поведения ν^{theor} (информационный эффект, не энергетический канал; § 2.1, п. 4);

- (ностальгия) ν^{theor} под полиномиальным ростом к 1 **не** стремится. Пороговая величина — свежий бюджет против флора-на-размерность, $\dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E$ против $K n_{\text{eff}}^*$ (не α): как только $N_{\text{fresh}} = \dot{M}_{\text{refresh}} \tau_E \geq K n_{\text{eff}}^*$ (не менее n_{eff}^* эффективных свежих наблюдений на координату), свежие снимки совместно оценивают $\theta_v(t)$ до MMSE-флора слежения Σ_∞ (§ S1.6), $I_{\text{pred}} \geq (1 - \nu_{C1}) I_{\text{pred}}^{\text{opt}} > 0$, и $\liminf \nu^{\text{theor}}(t) \rightarrow \nu_{C1}$ — пол ностальгии $C1$ ($0 < \nu_{C1} < 1$; замкнутая форма $\nu_{C1} = \Sigma_\infty/\sigma_0^2 = (2/\epsilon_{\text{track}})(\sqrt{1 + \epsilon_{\text{track}}} - 1) \approx 1 - \epsilon_{\text{track}}/4$ из корня Риккати (S1.2), § S3.2), а не 1. Для $\alpha > 1$ порог выполнен при больших t ($N_{\text{fresh}} \propto t^{\alpha-1} \rightarrow \infty$); даже $\alpha = 1$ параметр-зависим (через M_0), а не универсально ведёт к $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$;
- (побег) постоянная доля обновления $\phi_\infty > 0$ достижима лишь при экспоненциальном росте ёмкости $|M_{\leq t}| \propto e^{\kappa t}$ ($\kappa \tau_E = O(1)$): тогда ностальгическая фракция удерживается ниже 1 ($\liminf \nu^{\text{theor}} \leq 1 - c_\infty$, $c_\infty > 0$), но и здесь $\eta_v \rightarrow 0$ (тот же раздутый I_{mem}), а термодинамическая цена удержания растущей памяти (кумулятивный бонд *Still*, § 2.1) расходится — побега нет.

Критический полиномиальный показатель α_c в собственном смысле отсутствует, но честная его формулировка — через η_v , а не через ν^{theor} : **никакой конечный полиномиальный темп роста ёмкости не выводит из-под $\eta_v \rightarrow 0$ -коллапса**; истинная фазовая граница (постоянство доли обновления) проходит между полиномиальным и экспоненциальным ростом, и даже экспоненциальный платит расходящейся ценой. Оговорка о *per-bit-uniformity* (переносится и в $C2$, § 4): аргумент равномерности вклада на бит даёт межкоординатную симметрию (каждая из K координат оценена по разу), но **не** межвозрастную равномерность — он не запрещает свежим снимкам одной координаты совместно довести оценку $\theta_v(t)$ до флора слежения; поэтому наивная мажоранта $\nu^{\text{theor}} \geq 1 - \phi(t) \rightarrow 1$ верна лишь пока $N_{\text{fresh}}/K < n_{\text{eff}}^*$ (менее одного эффективного свежего наблюдения на координату), а за этим порогом заменяется на $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1}$ (§ S3.2).

3. Эскиз доказательства. Полный вывод — § S3. Поточечная версия шага S2.0 с $\phi(t)$ на месте постоянного c (§ S3.2): так как ϕ меняется адиабатически к окну τ_E , DPI-мажоранта применяется на каждом окне с локально-постоянным $\phi(t)$ (*per-bit-uniformity* + FIFO), давая *межкоординатную* мажоранту $\nu^{\text{theor}}(t) \geq 1 - \phi(t)(1 + o(1))$ — справедливую лишь пока $N_{\text{fresh}}/K < n_{\text{eff}}^*$ и $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ не влекущую (за порогом $N_{\text{fresh}} \geq K n_{\text{eff}}^*$ свежие снимки совместно оценивают $\theta_v(t)$ до флора,

$\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$; § S1.6, § S3.2, п. 5а). Этот *адиабатический перенос* мажоранты S2.0 (выведенной для постоянного c) на медленно меняющийся $\phi(t)$ с $O(\tau_E/t)$ -контролем непостоянства — отдельный новый шаг C3, не сводимый к C2, наследующий mixing-гипотезу Теоремы 2 ((4.1), $\int \beta_v < \infty$; fOU $H < 3/4$; § 4.6). Несущее же закрытие маршрута — не мажоранта, а $\eta_v \rightarrow 0$ (п. 4), от перемешивания не зависящее. $\square$

4. Почему рост ёмкости (в т.ч. экспоненциальный) не выводит из-под сноса: несущий механизм — структурная малость η_v . Даже режим с постоянной ненулевой долей обновления (экспоненциальный рост $|M_{\leq t}| \propto e^{\kappa t}$, удерживающий ν^{theor} ниже 1) побега не даёт — по *информационной*, а не энергобюджетной причине; то же и для полиномиального роста, где $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ (п. 2), а маршрут закрывает $\eta_v \rightarrow 0$. Решающее наблюдение: рост сырой ёмкости не повышает предсказание. Числитель ограничен горизонтом,

$$I_{\text{pred}}(t, \tau) \leq H_\tau < \infty \quad (\text{независимо от } |M_{\leq t}|), \quad (5.3)$$

— будущее среды на окне τ несёт лишь конечное число предсказуемых битов (§ 2.1), и никакое наращивание ёмкости в него не добавляет: дополнительные слои записывают всё более старую историю среды, декоррелированную от $\theta_v(t)$ (mixing, § 2.6), а не новое предсказание. Знаменатель же $I_{\text{mem}}(t) = I(M_{\leq t}; X_E^{\leq t})$ при наращивании ёмкости только растёт (накопление исторических слоёв; под перемешиванием — не быстрее скорости энтропии источника, § 2.6). *Оговорка о посылке* $I_{\text{mem}} \rightarrow \infty$ (*дихотомия роста*). Определительно $|M_{\leq t}| \rightarrow \infty$ ещё не влечёт $I_{\text{mem}} \rightarrow \infty$ — вырожденная стратегия могла бы записывать один и тот же бит многократно ($|M| \uparrow$ при $I_{\text{mem}} = \text{const}$); посылку закрывает дихотомия, робастная в обе стороны. (1) *Информативный рост* (C-inf: добавляемая ёмкость записывает свежую корреляцию со средой, $I(\Delta M; X_E^{\leq t} \mid M_{<}) > 0$ в среднем) — тогда $I_{\text{mem}} \rightarrow \infty$ (мажорируется $H(X_E^{\leq t})$, ~линейно, § 2.6) при горизонт-ограниченном $I_{\text{pred}} \leq H_\tau$, откуда $\eta_v \rightarrow 0$: несущий сценарий этого пункта, побега нет. (2) *Избыточный рост* (дубли/устаревшие биты, I_{mem} не растёт и ограничена) — тогда память не улучшила своей информации о дрейфующем латенте $\theta_v(t)$ сверх ограниченной (фактически фиксированной) статистики и подпадает под *фиксированно-памятный* пол устаревания: флор слежения C1 ($\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1}$, § 3, § S1.6) и/или mixing-пол C2 ($\liminf \nu^{\text{theor}} \geq 1 - c$, § 4). Побега нет и здесь — стратегия садится на фиксированно-памятный пол, ничего не выигрывая против нероста (локализованная взаимозамкнутость § 8). Поэтому в несущем (информативном) сценарии эффективность

$$\eta_v(t) = \frac{I_{\text{pred}}(t, \tau)}{I_{\text{mem}}(t)} \rightarrow 0 \quad (|M_{\leq t}| \rightarrow \infty, \text{информативный рост})$$

остаётся структурно ничтожной (память $\gg$ предсказание: знаменатель растёт, числитель прибит к горизонту), даже когда ностальгическая фракция ν удержана ниже 1. Это *структурная малость* η_v (§ 1, § 2.1) — ограниченный числитель над растущим знаменателем, того же сорта, что в стационарном пределе [3], **не**

отдельный «коллапс через энергетический бюджет»: несущая сила здесь — не темп роста I_{mem} (под перемешиванием он не превышает скорости энтропии источника, § 2.6), а *неподвижность* числителя $I_{\text{pred}} \leq H_\tau$, которую наращивание ёмкости не сдвигает. Термодинамический смысл удержания этой непредсказательной памяти несёт **отдельный** якорь — кумулятивный бонд Still (§ 2.1): диссипация на удержание непредсказательной фракции растёт вместе с I_{mem} , но это пол на *диссипацию*, логически независимый от информационной границы $\eta_v \leq 1$ и не входящий в знаменатель η_v .

Два согласованных утверждения — и оба информационны. (i) При любой растущей памяти $\eta_v \rightarrow 0$ структурно (растущий I_{mem} над горизонт-ограниченным $I_{\text{pred}} \leq H_\tau$) — несущее закрытие маршрута; (ii) сама ν^{theor} к 1 **не** идёт, а удерживается у пола (C2 $1-c$ для фиксированной памяти; C1 $\nu_{C1} < 1$ при растущей, когда свежий приток насыщает флор, § S1.6, § S3.2). Оба информационны; ни одно не апеллирует к энергетическому знаменателю.

5. *Роль протокола обновления.* При FIFO и при пропорциональном обновлении доля свежих $\phi(t) \rightarrow 0$ (тот же вывод: $\eta_v \rightarrow 0$; $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ при насыщении свежего бюджета). Побег требует ограниченного периода обновления каждого бита, несовместимого при конечном $\dot{M}_{\text{refresh}}$ с неограниченным ростом ёмкости — так структурная малость η_v возникает в *любом* наращивающем сырьё протоколе. Отдельно — *рекурсивно-сжимающий* (калмановского типа) протокол: $O(1)$ достаточная статистика, $I_{\text{mem}} = O(1)$; он тоже не даёт побега, но по *другой* причине — упирается во флор слежения C1 (старые наблюдения декоррелированы, $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$; в окне A1, § 7 п. iv). Разделение носителей: при *сжатии* неизбежность несёт информационный флор C1, при *наращивании сырья* — *структурная малость* η_v (знаменатель I_{mem} раздувается; с оговоркой A1).

5а. *Логический статус C3 относительно C2 и C1. Поточечная мажоранта* ($\nu^{\text{theor}} \geq 1 - \phi(t)$, S3.2) *не независима* от C2 — это поточечное применение DPI-механизма Теоремы 2 с заменой c на $\phi(t)$, наследующее весь класс перемешивания C2 (4.1; fOU $H < 3/4$). Но $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ она **не** даёт: её per-bit-форма несёт лишь *межкоординатную* симметрию, не *межвозрастную* равномерность, и за порогом $N_{\text{fresh}} \geq K n_{\text{eff}}^*$ свежие снимки совместно оценивают $\theta_v(t)$ до Σ_∞ , так что $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ — *пол C1* (§ S1.6, § S3.2). Поэтому «нет конечного полиномиального α_c » формулируется честно *через* η_v . **Подлинно новое / несущее содержание C3** — три пункта: (i) *адиабатический перенос* мажоранты S2.0 (для постоянного c) на медленно меняющийся $\phi(t)$ с $O(\tau_E/t)$ -контролем — у C2 этого нет; (ii) *структурная малость* η_v — несущий механизм закрытия (при любой растущей памяти I_{mem} раздувается быстрее горизонт-ограниченного I_{pred} , $\eta_v \rightarrow 0$; п. 4); (iii) *фазовая граница* полином/экспонента как ответ на § 8.5 #2 [3]. Итого: маршрут роста ёмкости закрыт **структурной малостью** η_v , тогда как *декорреляция* (mixing) несёт пол C2 ($1 - c$) и флор C1 (ν_{C1}), к которому ν^{theor} сходится при насыщении свежего бюджета — не к 1.

6. *Интерпретация.* Теорема 3 замыкает картину: и полиномиальное, и

экспоненциальное расширение делают η_v структурно ничтожной ($\eta_v \rightarrow 0$), тогда как ν^{theor} удерживается у пола слежения C1 ($\nu_{C1} < 1$) — устаревание неустранимо, но несёт его обнуление эффективности. Рациональная альтернатива побегу — сброс устаревшего слоя ($\nu \rightarrow 0$ ценой однократной платы, дешевле непрерывного расширения): оптимальный τ_{reset}^* [3] (12), биологически — эпигенетическое перепрограммирование, пауза (§ 8 [3]). В машинном обучении параллель — по оси *хранимой* памяти (контекст, retrieval-индекс, replay-буфер), не числа параметров: знание устаревает со сдвигом корпуса [30, 31], и нужно continual-обновление, а не только расширение [32].

6. Численная проверка

Раздел фиксирует результаты численной проверки трёх теорем. Симуляции наследуют аппарат § 6 [3] (марковские цепи с дрейфом логитов), реализованы в публичном репозитории-зеркале (см. «Доступность данных»; пипру, фиксированные зёрна) и реально прогнаны; доказательства несут § S1–S3, симуляции — независимая поддержка, не замена. *Конвенция нормировки в § 6*. Истинный θ_v известен по построению, поэтому $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{op}}$ (совпадают, § S4.5); ниже ν без индекса означает эту совпадающую измеримую величину, а не балласт ν^{still} (§ 2.2).

1. *ou_adiab* — реализуема ли сходимость $B \rightarrow K/2$ при OU-дрейфе? (Теорема 1). Прямая проверка реализуемости коэффициента **в точном линейно-гауссовом (калмановском) сеттинге Теоремы 1** (A1 здесь *точно*), что отделяет свойство BNT-логарифма от артефактов softmax-обучателя. Модель: $K = 56$ независимых скалярных OU-координат (2.1) с гауссовыми наблюдениями и **оптимальным фильтром Калмана**; шум r задаёт $I_{\text{rate}} = 1/r$ и $\epsilon_{\text{track}} = \sigma^2/(\lambda^2 r)$. $k = 8$, $\lambda = 10^{-2}$, $P_0 = 10^6$, 40 реализаций, зерно 20260527, bootstrap-ДИ на B . Три эксперимента: (A) статический якорь без дрейфа (L_{excess} обязана быть $(K/2) \ln t$); (B) локальный лог-наклон при дрейфе; (C) скан по ϵ_{track} в *широком* окне $[3\tau_{\text{conc}}, 0, 1/\sigma^2]$ ($t \gg \tau_{\text{conc}}$, подгонка *после* всплеска; $W \approx 150$).

Фактический результат прогона. (A) статический наклон $\text{slope}/(K/2) = 0,990$ ($R^2 = 0,99978$) — BNT-логарифм реален без дрейфа, конвейер корректен. (B) при дрейфе лог-наклон равен $K/2$ только в коротком всплеске коллапса приора ($t \lesssim \tau_{\text{conc}}$): отношение наклона к $K/2$ равно 0,936 на $[1, 20]$; после него g^* ограничивает $n_{\text{eff}} \approx 1/g^*$, лог-компонента выходит на **плато** $\sim (K/2) \ln(1/g^*)$, наклон лог-компоненты в окне $[100, 0,5\tau_{\text{conc}}]$ падает до 0,099 (полная L_{excess} продолжает линейный рост $A \cdot t$ — не глобальный коллапс, а насыщение лог-члена). (C) в широком окне $B/(K/2)$ не приближается к 1 при $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$: по 10 логарифмически равномерным значениям ϵ_{track} от $3 \cdot 10^{-1}$ до $3 \cdot 10^{-2}$ оно колеблется в $[-0,31; 0,16]$ около нуля (9 из 10 bootstrap-ДИ накрывают 0; единственное исключение лежит на *отрицательной* стороне — ещё дальше от цели $K/2$, т.е. ожидаемый при 10 независимых 95%-ДИ статистический выброс, не признак сходимости), $R^2 = 1,000$.

Ключевое наблюдение скана: по всем 10 точкам ширина *асимптотического*

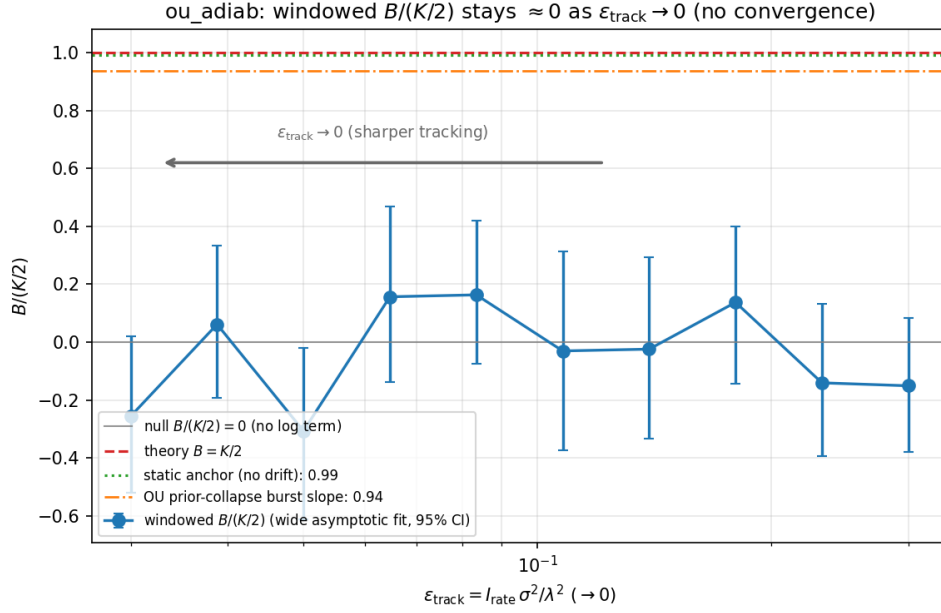


Рис. 1. Структурная недостижимость наклона $K/2$ (C1, Утверждение 1; серия `ou_adiab`). Отношение $B/(K/2)$, оценённое в широком асимптотическом окне, остаётся плоским около нуля при понижении ϵ_{track} на порядок — а не растёт к 1 — тогда как статический якорь (без дрейфа) даёт $K/2$ (0,990), а транзистный всплеск коллапса приора — 0,936. Асимптотическое окно фита σ -инвариантно ($W \approx 156\text{--}166 \approx \text{const}$ по всем 10 точкам, $= c_0/(6\lambda r)$; значения W приведены в § 6.1, на графике не отложены), поэтому предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ фит из плато к транзистному логарифму не сдвигает. Серая линия — нулевая гипотеза $B/(K/2) = 0$ (лог-члена нет); все точки сидят на ней.

(плато) окна фита $[3\tau_{\text{conc}}, c_0/\sigma^2]$ остаётся постоянной — $W \in [156, 166] \approx \text{const}$ (рис. 1) — прямое подтверждение σ -инвариантности окна фита и масштаба $W \asymp \mathcal{I}_{\text{rate}}/\lambda = 1/(\lambda r)$ (Утверждение 1, § 3): наблюдаемое $W \approx 160 = c_0/(6\lambda r)$ несёт $O(1)$ -постоянную формы (потолок $c_0 = 0,1$, нижняя граница $3\tau_{\text{conc}}$), не голое $1/(\lambda r) = 10^4$. Окно фита лежит целиком *выше* τ_{conc} , где лог насыщен $((K/2)\ln(\lambda t))$ живёт при $t \lesssim \tau_{\text{conc}}$, поэтому предел $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ его к транзистному логарифму *не сдвигает* — сильнейшее свидетельство структурной недостижимости наклона. **Вывод:** тождество $B = K/2$ реально, но реализуется *лишь транзистно*; сходимость как наклона в широком окне **недостижима для обучателя с насыщающейся памятью** (растущая память не спасает — флор есть нижняя граница по всем архитектурам, § 3, Утверждение 1, § S1.6). Подробности — § S4.1. *Фальсификатор:* статический наклон $\neq K/2$ (не наблюдается — 0,990); восстановление $B/(K/2) \rightarrow 1$ в широком окне (не наблюдается — ряд плоский около 0).

2. *fou_floor* — пол ностальгии и показатель скорости для дробного OU (Теорема 2). Реальная траекторная симуляция на **точном стационарном fOU** (не пересчёт замкнутой формулы): $K = 56$ независимых стационарных fOU-

траекторий с $H \in \{0,3, 0,5, 0,7, 0,9\}$ генерируются **спектрально-циркулянтным методом** из плотности $S(\omega) \propto |\omega|^{1-2H}/(\lambda^2 + \omega^2)$; собственные значения циркулянта Davies–Harte неотрицательны по построению (нулевое обрезание), целевая автоковариация $\gamma(k)$ — обратное ДПФ этих с.з. **Контроль ковариации** подтверждает $\hat{\rho}(s) \approx \gamma(s)$ (отн. ошибка $< 5\%$ до лага ~ 200 –400). FIFO-память при $\tau_E = 200$, $c \approx 0,3$, $|M| = 400$; бит предсказателен, пока $\hat{\rho}^2(\text{возраст}) \geq \hat{\rho}^2(\tau_E)$.

Фактический результат прогона (seed 20260527, 40 реализаций, путь $3,3 \cdot 10^4$, циркулянт $M = 6,6 \cdot 10^4$): для всех H — один и тот же пол $\liminf \nu = 0,700 \approx 1 - c$ (разброс по H ровно 0,000; рис. S2). Честная оговорка о *статусе свидетельства*: этот пол задан *по построению* — детерминированный порог $\hat{\rho}^2(\text{возраст}) \geq \hat{\rho}^2(\tau_E)$ привязывает пол к $1 - c$ тождественно, так что нулевой разброс — следствие привязки, не независимое измерение (доказательство — § S2). Независимое содержание `fou_floor` — не значение пола, а (i) контроль ковариации (подлинный стационарный fOU, не суррогат) и (ii) подтверждение *показателя* $4(1 - H)$ в дальнем хвосте.

Показатель скорости согласуется с аналитическим $4(1 - H)$ (рис. 2) — на корректном процессе, в дальнем хвосте, по точной ковариации γ (выборочная ACF на долгой памяти смещена к нулю на больших лагах). В дальнем окне ($\Delta \gtrsim 8\tau_E$) локальный лог-лог-наклон ρ^2 совпадает с $4(1 - H)$, и два H играют разную доказательную роль: $H = 0,7$ ($H < 3/4$, $\int \beta_v$ конечен) — *внутри* строгой Теоремы 2, совпадение 1,237 на $[8, 40]\tau_E$ и 1,201 на $[20, 80]\tau_E$ (аналитика 1,2) — *внутри* теоремное подтверждение; $H = 0,9$ ($H \geq 3/4$, $\int \beta_v$ расходится) — *вне* теоремы, совпадение 0,406 и 0,385 (аналитика 0,4) — лишь *численно* поддерживаемая гипотеза. В ближнем окне $[\tau_E, 8\tau_E]$ показатель не изолируется (1,62 при $H = 0,7$, 0,46 при $H = 0,9$ по точной ковариации — OU-«колени»; 2,44 и 1,40 по выборочной ACF — смещение оценщика). **Показатель требует точной генерации fOU:** наивный суррогат AR(1)ofGn дал бы 2,23 и 1,26 вне ДИ от $4(1 - H)$ — артефакт суррогата, не свойство теории; на точном fOU воспроизводятся и глубина $(1 - c)$, и показатель. Качественная дихотомия держится: при $H = 0,5$ хвост экспоненциальный (скорость $4,07 \cdot 10^{-3}/\text{шаг}$), при $H > 0,5$ — степенной. *Фальсификатор:* дальне-хвостовой показатель вне $4(1 - H)$ (не наблюдается; расхождение *глубины* пола по H в `fou_floor` по построению невозможно — привязка порогом $\hat{\rho}^2(\tau_E)$), — поэтому независимую фальсификацию глубины несёт `psp_floor`, § 6.3). Несущий вклад C2 — *глубина* $(1 - c)$ — воспроизведён инвариантно по H ; показатель вторичен и асимптотичен (§ 7 п. vi).

3. *psp_floor* — пол ностальгии для пуассоновского сброса (Теорема 2). Реальная траекторная симуляция PSP-суррогата § 6.1 [3]: каждая координата несёт *реализованный* пуассоновский поток сбросов интенсивности $\mu = 1/\tau_E$; удержанный бит предсказателен, пока его координата фактически не сбросилась. Пол и скорость декорреляции читаются из реализованного процесса, а не из формулы $e^{-\mu\Delta}$. *Фактический результат прогона (seed 20260528, 40 реализаций, $|M| = 400$, $c \approx 0,3$, $\mu \in \{10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-2}\}$):* установившийся эмпирический

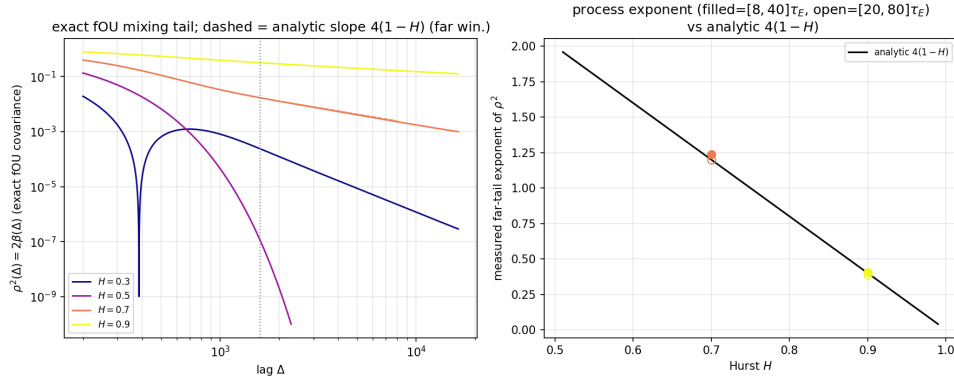


Рис. 2. Показатель скорости сноса $4(1-H)$ для дробного ОУ (C2, Теорема 2; серия `fou_floor`). Хвост $\rho^2(\Delta) = 2\beta_v(\Delta)$ по точной ковариации для $H \in \{0,3; 0,5; 0,7; 0,9\}$; дальне-хвостовой лог-лог-наклон совпадает с аналитическим $4(1-H)$ (внутритеоремно при $H = 0,7$: 1,24/1,20; численно поддерживаемая гипотеза при $H = 0,9$: 0,41/0,39). При $H = 0,5$ хвост экспоненциальный (ОУ-контроль). Показатель — *асимптотический дальне-хвостовой*: за ОУ-«коленом», не в наименьшем окне. Глубина пола инвариантна по H и вынесена в § S4.2 (рис. S2).

пол $\hat{\nu}_{\text{floor}} = 0,709\text{--}0,713 \approx 1 - c$ на 10-кратном диапазоне μ (разброс 0,004; рис. 3) — инвариантность к частоте переключений подтверждена. Здесь сброс — *реализованный* поток, а не зашитый порог, поэтому пол 0,709–0,713 — *независимое* свидетельство (систематически чуть выше теоретического 0,70). Скорость декорреляции по реализованной кривой выживания $\hat{S}(\text{возраст})$ равна $1,01 \cdot 10^{-3}$, $3,01 \cdot 10^{-3}$, $1,00 \cdot 10^{-2}$, каждый bootstrap-ДИ покрывает номинальный μ — настоящее измерение шкалы $1/\mu$. Совместно `psp_floor` (экспоненциальная скорость μ) и `fou_floor` (степенной показатель $4(1-H)$) упражняют оба конца класса перемешивания. *Фальсификатор*: зависимость пола от μ при фиксированном c ; скорость декорреляции вне ДИ от μ (не наблюдается).

4. *superlinear_memory* — фазовая граница (Теорема 3). Память растёт как $|M_{\leq t}| \propto t^\alpha$ для $\alpha \in \{1, 1,5, 2, 3\}$ и отдельно экспоненциально $e^{\kappa t}$; измеряются $\nu(t)$ и доля свежих $\phi(t)$. *Фактический результат прогона* (seed 20260529, $\tau_E = 200$): для всех полиномиальных α доля свежих $\phi(t) \sim t^{-\gamma}$ с $\gamma \in \{1,000; 0,991; 0,982; 0,964\}$ на baseline-окне, и префактор $\phi \cdot t \rightarrow \alpha \tau_E$ (200, 298, 394, 581 против 200, 300, 400, 600): доля свежих обнуляется при любом конечном α , откуда структурно $\eta_v \rightarrow 0$ (раздувание I_{mem}) — полиномиального α_c нет (рис. 4). *Оговорка о циркулярности (важно)*. Показанное в этой серии $\nu(t) \rightarrow 1$ — **артефакт пороговой модели** «бит полезен $\Leftrightarrow$ возраст $< \tau_E$ » (§ S4.4): порог заливает per-bit-uniformity и *запрещает* совместную оценку $\theta_v(t)$ по свежим снимкам, поэтому его $\nu \rightarrow 1$ не тестирует утверждение о ν^{theor} (которое по § S1.6 / § S3.2 даёт $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$, а не к 1). Серия иллюстрирует именно механизм $\eta_v \rightarrow 0$ / раздувания I_{mem} ; проверка ν^{theor} -плато на уровне ν_{C1} требует реальной совместной калмановской оценки по свежему

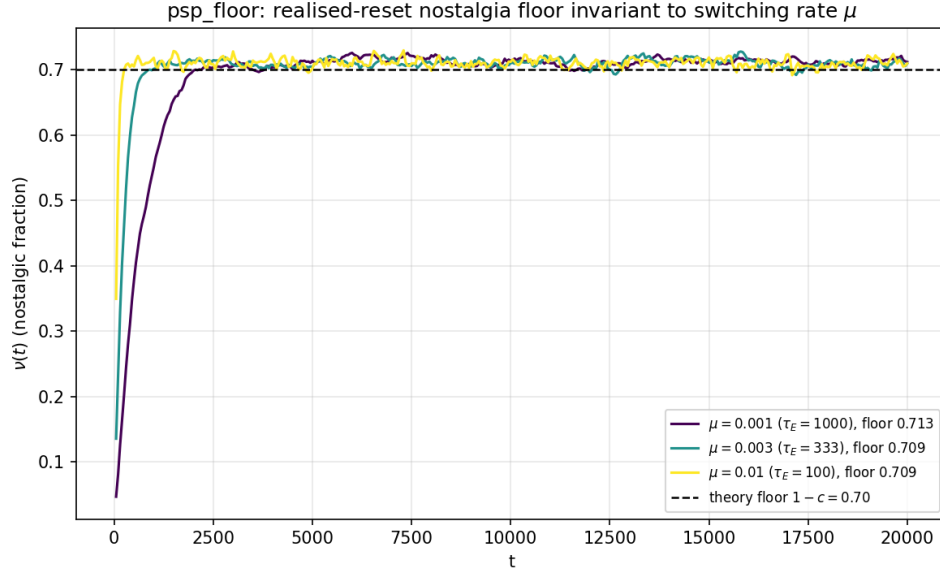


Рис. 3. Инвариантность глубины пола ностальгии по темпу обновления (C2, Теорема 2; серия `psp_floor` — *независимое* свидетельство). Установившийся пол $\nu \approx 0,709\text{--}0,713 \approx 1 - c$ один и тот же для интенсивности пуассоновских сбросов μ на 10-кратном диапазоне ($\tau_E = 1/\mu \in \{1000, 333, 100\}$), при том что *динамика выхода* на пол с μ различна (видны три разные кривые). В отличие от заданного по построению пола `fou_floor` (рис. S2), здесь сброс — *реализованный* пуассоновский поток, поэтому пол лежит чуть выше теоретического 0,70 — независимое измерение глубины. Глубину задаёт темп обновления c , не частота дрейфа.

FIFO-подмножеству — она проведена отдельной серией `superlinear_noncirc` (п. 4а; § S4.4а). Ведущий показатель тождественно $\gamma = 1$; дрейф γ вниз с ростом α — конечно-оконная *subleading*-кривизна $\phi = 1 - ((t - \tau_E)/t)^\alpha$, снимается расширением окна: $\times 10$ даёт $\gamma \rightarrow \{1,000; 0,999; 0,998; 0,996\}$, $\times 1000$ — все 1,000 (диагностика `gamma_window_convergence`, § S4.4). Для экспоненциального роста ($\kappa\tau_E \in \{0,1; 0,5; 1\}$) — $\phi_\infty = 1 - e^{-\kappa\tau_E} \in \{0,095; 0,394; 0,632\} > 0$ (ностальгия ниже 1), но ёмкость $|M_{\leq t}| \propto e^{\kappa t}$ расходится (отношение $|M_{\leq T}|/|M_{\leq 0}|$ до $9,8 \cdot 10^{42}$), не повышая ограниченного горизонтом $I_{\text{pred}} \leq H_\tau$ (5.3), так что $\eta_v(t) = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ структурно (ограниченный числитель над растущим знаменателем) — *по информационной, а не энергобюджетной причине*: прогон фиксирует ёмкостно-оценочное $\eta_v(T)/\eta_v(0) \in \{5 \cdot 10^{-5}; 3 \cdot 10^{-22}; 10^{-43}\}$ для $\kappa\tau_E \in \{0,1; 0,5; 1\}$ — это обратное отношение ёмкостей $|M_{\leq 0}|/|M_{\leq T}|$ (в прогоне I_{mem} взята $\propto |M_{\leq t}|$, $I_{\text{pred}} = H_\tau$), то есть *консервативная верхняя оценка* спада η_v . Истинная $I_{\text{mem}} \leq H(X_E^{\leq t})$ растёт лишь $\sim$ линейно (§ S3.4), поэтому фактический спад η_v медленнее ёмкостного (порядка $1/t$) — но предел $\eta_v \rightarrow 0$ тот же, побега нет (иллюстрация, не измеренная МІ). *Фальсификатор*: $\nu^{\text{theor}}(t)$, выходящая на пол *ниже* 1 при некотором конечном полиномиальном α (при выполненном перемешивании и *per-bit-uniformity*), опровергла бы отсутствие α_c . Проверяемое

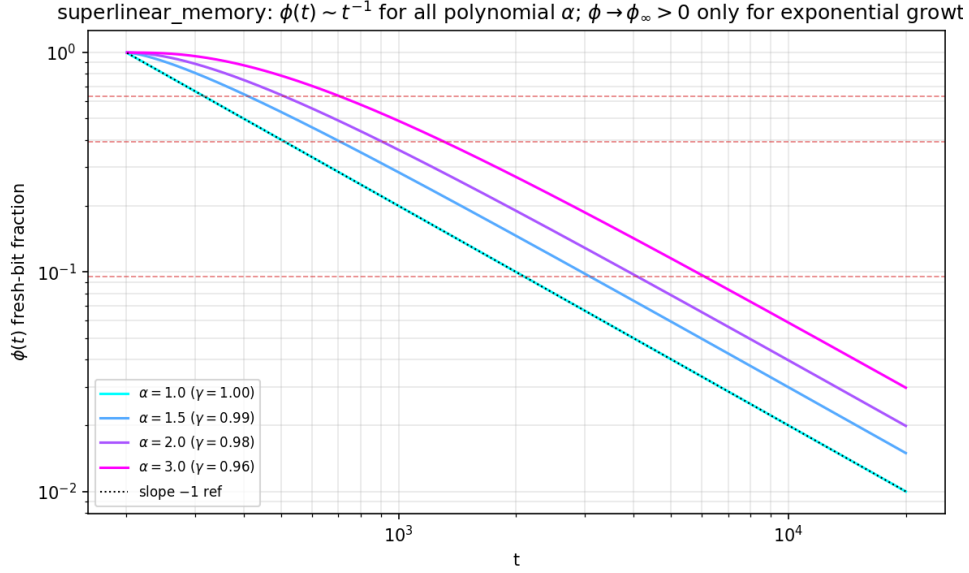


Рис. 4. Отсутствие конечного полиномиального порога α_c (СЗ, Теорема 3; серия **superlinear_memory**). Доля свежих битов $\phi(t) \sim t^{-\gamma}$ имеет ведущий показатель $\gamma \equiv 1$ для всех полиномиальных $\alpha \in \{1; 1.5; 2; 3\}$ (префактор $\phi \cdot t \rightarrow \alpha \tau_E$), откуда структурно $\eta_v \rightarrow 0$ (раздувание I_{mem}) — маршрут закрыт при любом конечном α . Показанное $\nu \rightarrow 1$ — артефакт пороговой модели (§ S4.4); истинная $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$ (§ S1.6). Видимый дрейф γ вниз с ростом α на исходном окне — конечно-оконный subleading-артефакт точного $\phi = 1 - ((t - \tau_E)/t)^\alpha$, снимающийся расширением окна фита (диагностика сходимости, § S4.4). Побег возможен лишь экспоненциальным ростом ёмкости — рис. S5.

содержание — в DPI-переносе S2.0 ($\phi(t) \rightarrow 0 \Rightarrow \nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$), а не в самом $\phi \sim \alpha \tau_E/t$, которое есть тождество разложения (§ 5 п. 5а); наблюдаемый дрейф γ вниз — конечно-оконный артефакт этого тождества, а не проверка теоремы.

4а. **superlinear_noncirc** — нециркулярное подтверждение ν^{theor} -плато у пола C1 (Теорема 3). Серия чинит циркулярность пороговой модели **superlinear_memory**: обучатель строит *реальный совместный калмановский апостериор* по текущему θ_t из растущего свежего FIFO-подмножества (без возрастного гейта), так что свежие снимки одной координаты *совместно* оценивают $\theta_v(t)$ до флора слежения Σ_∞ . Модель — A1-линейно-гауссов представитель softmax-цепи (§ S3.2): $X_{t+1} = \theta_t X_t + w$ со связью θ_t по OU, наблюдаемой лишь мультипликативно ($K = 56$, $\lambda = 0.1$, $\sigma^2 = 2 \cdot 10^{-3}$, зерно 20260527). *Фактический результат прогона*: при $\epsilon_{\text{track}} = 0.204$ теоретическая ностальгия выходит на **плато** $\nu^{\text{theor}} = 0.96$ (рис. 5), совпадающее с аналитическим полом C1 $\nu_{C1} = \Sigma_\infty/\sigma_0^2 = 0.95$ (§ 5 п. 2, § S3.2), и α -**независимое** (при $\alpha \geq 1$ FIFO удерживает всю историю, флор Σ_∞ непобиваем — никакой полиномиальный α плато не сдвигает); оценка $\hat{\Sigma} \rightarrow \Sigma_\infty = 0.0101$ выходит на *флор*, не на нуль. Санитарные контроли точны (без памяти $\nu = 1,000$, оракул $\nu = 0,000$). Несущее свидетельство — *расхождение*: наивная per-bit-мажоранта $\nu_{\text{naive}} = 1 - \phi \rightarrow 1$ (старый циркулярный результат **superlinear_memory**) расходится

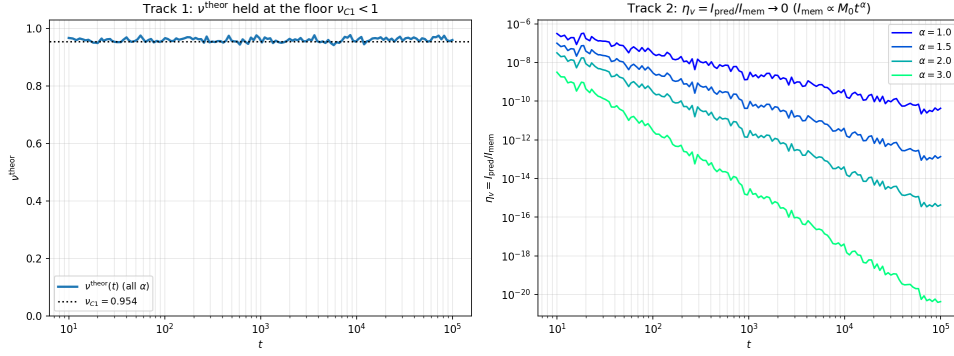


Рис. 5. Нециркулярная серия `superlinear_noncirc` (реальный совместный калмановский апостериор по свежему FIFO, без возрастного гейта). *Слева:* теоретическая ностальгия ν^{theor} держится на плато у пола слежения C1 $\nu_{C1} = 0,954 < 1$ — плоско и α -независимо (кривые для $\alpha \in \{1; 1,5; 2; 3\}$ совпадают: FIFO удерживает всю историю). *Справа:* эффективность $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ (при $I_{\text{mem}} \propto M_0 t^\alpha$), тем быстрее, чем больше α . Это разведение и закрывает маршрут роста ёмкости: ностальгия остаётся ниже 1, а к нулю уходит η_v , а не ν^{theor} (§ 5 п. 4).

с реальным плато $\nu^{\text{theor}} \rightarrow \nu_{C1} < 1$, тогда как $\eta_v \rightarrow 0$ (разведение ν^{theor} и η_v , § 5 п. 4). Тем самым $\nu \rightarrow 1$ пороговой модели (рис. 4) прямо предъявлен как артефакт циркулярности. *Фальсификатор:* плато ν^{theor} на уровне 1 (а не ν_{C1}) при насыщенном свежем притоке опровергло бы пол C1 — не наблюдается (плато $0,96 \approx \Sigma_\infty/\sigma_0^2$).

5. *Чего симуляции не делают.* (i) Они не доказывают теоремы — это иллюстрации; строгие утверждения несут § S1–S3. (ii) Работают только с известным истинным $\theta_v(t)$, поэтому $\nu^{\text{theor}} = \nu^{\text{op}}$ по построению [3] § 6; операциональная неразличимость двух нормировок не тестируется. (iii) Не выходят за пределы абстрактных марковских цепей с дрейфом логитов. (iv) Сходимость $B \rightarrow K/2$ проверяется на конечном скане — поддержка, не доказательство. (v) Класс неперемешивающихся (heavy-tailed) сред не симулируется — вне области Теоремы 2.

7. Обсуждение

1. *Связь с non-stationary online learning.* Кумулятивная избыточная потеря $L_{\text{excess}}(t)$ — это dynamic regret относительно оракула, отслеживающего дрейфующий оптимум. Два бюджета изменения: (i) *длина пути* $P_T = \sum_t \|\theta_v(t) - \theta_v(t-1)\|$ [23] с границей $O(\sqrt{T}(1 + P_T))$ против дрейфующего сравнителя (Hall–Willet [33] — dynamic mirror descent; острая $O(\sqrt{T}(1 + P_T))$ с совпадающей нижней границей — Zhang–Lu–Zhou [34]); (ii) *бюджет вариации* V_T в минимаксной теории Бесбеса–Гура–Зееви [35], $\Theta(T^{2/3}V_T^{1/3})$. Для гладкого OU-дрейфа оба бюджета растут линейно ($P_T, V_T \propto T$): БГЗ даёт линейный $\Theta(T)$, Hall–Willet — мажорирующую $O(T^{3/2})$; для *сильно-выпуклых* потерь острая граница $O(P_T)$ [36] даёт ровно $\Theta(T)$. Всё это совместимо с линейным членом $A \cdot t$ (3.1) (сертифицированным

стационарным Риккати $\Sigma_\infty > 0$, § S1.2); наша модель квадратична (§ S1.3), поэтому релевантна сильно-выпуклая линия. Уточнение Теоремы 1 относится не к ведущему $\Theta(T)$, а к *суб-линейной* логарифмической поправке $(K/2)\ln(\lambda t)$ — которая насыщается в плато (Утверждение 1); *логарифмический* регрет достигается для сильно-выпуклых потерь [19, 24], к чему наша $(K/2)\ln$ -асимптотика ближе. Различие форм (степенная БГЗ против логарифмической) отражает различие постановок: БГЗ ограничивают *суммарную* вариацию, мы — *спектральную* структуру дрейфа (роль перемешивания, шкала τ_f^{forget} под τ_E ; монотонность по τ_E [3] § S5.4). Связь с $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ и ν через тождество «regret = excess-loss = неоплаченная предсказательная ценность» [37, 19] заслуживает отдельного исследования.

1a. Необходимость сужения класса. Теорема 2 расширяет область пола, но не отменяет фундаментального ограничения: без априорного ограничения класса дрейфа сублинейный динамический регрет недостижим — при неограниченном бюджете вариации всякий обучатель несёт регрет не медленнее линейного [35, 23]. Условие перемешивания (4.1) — необходимое сужение: оно отбирает среды, забывающие своё прошлое; вне его (heavy-tailed, не-возвратный дрейф) ни пол $1 - \epsilon$, ни адиабатическая асимптотика не гарантированы. Граница допустимого класса § 4 — не недостаток, а отражение этой невозможности: снос неизбежен для перемешивающихся сред — естественного класса сред, забывающих своё прошлое, — где перемешивание есть *достаточное* условие, а не доказанно-максимальный класс (более широкие достаточные условия остаются открытыми). В философском фоне это в духе no-free-lunch [38], но формально мы на NFL не опираемся (несущий аргумент — невозможность sublinear dynamic regret); к тому же [38] — NFL *супервизорного обучения*, усредняющий по классам целевых функций, а не по *средам* с фиксированной спектральной структурой, поэтому применим лишь как аналогия.

1b. Размежевание с родственными понятиями. Чтобы избежать ребрендинга, разведём три понятия. *Ностальгия* — удержание устаревшего слоя памяти, который более ничего не предсказывает, но *продолжает оплачиваться* термодинамически. *Catastrophic forgetting* [39, 40] — противоположная патология: *потеря* всё ещё полезной памяти при дообучении. *Concept drift* [32] — свойство самой *среды* (смещение распределения), причина, а не следствие. Ностальгия не сводится к ним: она есть термодинамическая цена *успешного* удержания (в отличие от forgetting) под действием дрейфа (concept drift как внешняя причина), и её предмет — неоплачиваемость удержания, а не сохранность или утрата информации.

2. Калмановское слежение. EWMA-фильтр Теоремы 1 — частный случай стационарного фильтра Калмана-Бьюси для линейно-гауссовой системы со скрытым OU-состоянием [20, 21]; стационарная ошибка $\Sigma_\infty \propto \sigma^2/\lambda$ (корень алгебраического Риккати) перенесена в термодинамический контекст как линейный коэффициент A . Сам ненулевой *steady-state tracking floor* — классический *lag misadjustment* адаптивной фильтрации [41, 42]. Наш вклад — не существование

флора, а его термодинамическое прочтение (флор $\Leftrightarrow$ линейный член A и плато логарифма) и роль как информационной нижней границы n_{eff} (§ S1.6). Обобщение на нелинейную softmax-модель (расширенный/ансцентный Калман) — техническое расширение, параллельное Замечанию 6 [3].

3. *Renewal theory*. PSP-класс Теоремы 2 — процесс восстановления: точки сброса образуют пуассоновский поток, возрасты битов — остаточные времена жизни. Равномерность распределения возрастов при FIFO (§ 4.2, § S2.0) — следствие *стационарного распределения возраста* буфера фиксированного размера (inspection paradox / backward recurrence time, [43] гл. 5), а не elementary renewal theorem. Степенное перемешивание fOU при $H > 1/2$ соответствует heavy-tailed renewal — естественное продолжение.

4. *Что остаётся открытым*. (i) *Heavy-tailed и не-марковский дрейф без перемешивания*: Теорема 2 требует $\beta_v(s) \rightarrow 0$; среды с расходящейся автокорреляцией выпадают из класса, и пол 1 — c для них не гарантирован. (ii) *Мост к fluctuation theorems*: кумулятивный бонд Still (§ 2.1) может быть уточнён теоремой Jarzynski с feedback [44], неравенствами для bipartite-систем и transfer entropy [10], стохастической термодинамикой вычисления [45] (обзор — [12]). Существенно, что пол C2 не переносится в дрейф-зависимую нижнюю оценку *скорости* диссипации прямой подстановкой в пошаговый бонд: бонд Still несёт мгновенную непредсказательную информацию о *настоящем* сигнале, к которой устаревший слой (носитель траекторной $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$) по перемешиванию (4.1) декоррелирован и потому термодинамически *нем*; честная форма без дрейф-зависимого $(1 - c)$ есть стационарный предел $t^{-1} \langle W_{\text{diss}}^{[0,t]} \rangle \geq k_B T \overline{I_{\text{nonpred}}^{\text{инст}}} > 0$ [3] § S9.4, а дрейф-зависимая оценка требует отдельного аргумента (feedback-теорема флуктуаций) и остаётся открытой. (iii) *Операциональная versus теоретическая ностальгия*: Теорема 1 даёт асимптотику для контрфактической L_{excess} ; перенос на измеримую операциональную ностальгию $\nu^{\text{op}}(t)$ остаётся структурным (направление DPI обратное, § 2.2). (iv) *Строгий переходный фильтр*: вывод $K/2$ опирается на стационарный Риккати и эвристику $n_{\text{eff}} \asymp \lambda t$ (A3); строгий нестационарный Риккати и контроль остатка softmax-линеаризации (A1) за пределами адиабатического окна открыты. (v) *Численная асимптотическая реализуемость $B \rightarrow K/2$ (установлена как недостижимая)*: расширенная проверка с *оптимальным* калмановским обучателем (§ 6.1, § S4.1) опровергает рабочую гипотезу — попытку толкнуть $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$, чтобы восстановить $\hat{B} \rightarrow K/2$ как наклон (опровергнута именно попытка, не гипотеза § S8.1 #2 [3], которую Теорема 1 аналитически подтверждает). При подлинном OU-дрейфе n_{eff} ограничен флором $1/g^*$, L_{excess} выходит на плато, и $B/(K/2) \rightarrow 0$ в любом широком окне при любом σ ; препятствие структурно (σ -инвариантность окна фита, Утверждение 1, § 6.1). Растущая память не спасает — флор есть MMSE-нижняя граница n_{eff} по всем архитектурам (§ S1.6, § 3). Поэтому вопрос о растущей памяти не «открыт» и не «замкнут на C3», а *снят* оптимальностью флора в окне A1 (не-гауссова модель открыта, п. iv). (vi) *Эмпирический показатель скорости сноса fOU*: несущий

вклад C2 — *глубина* пола $(1 - c)$ — доказан и от показателя скорости не зависит; *показатель* $4(1 - H)$ вторичен и *асимптотичен* — на точном стационарном fOU подтверждается в дальнем хвосте ($\Delta \gtrsim 8\tau_E$: 1,20 при $H = 0,7$ против аналитики 1,2; 0,39–0,41 при $H = 0,9$ против 0,4), но в ближнем окне не изолируется (OU-«колено», смещённая выборочная ACF), и читается по точной ковариации (§ 6.2, § S4.2). Структурно это *та же ситуация, что транзиентность в C1*; на корректном fOU (не суррогате AR(1)ofGn) и глубина $(1 - c)$, и показатель воспроизводятся, что **усиливает** C2. Открыт лишь строгий контроль скорости сходимости при $H \geq 3/4$ — пол это не подрывает.

8. Связь с предшествующими работами

Настоящая работа — третий шаг программы информационной эффективности само моделирования $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ (ландауэровский мотив, термодинамический якорь Still) и расширяет, а не пересматривает, оба предшественника.

Резюме без формул. Снос неизбежен по одной простой причине: все три способа уйти от него упираются в одно и то же. Старое знание неизбежно перестаёт коррелировать с настоящим — среда забывает своё прошлое, а вместе с ней обесценивается записанная о нём память. Поэтому ни более точное слежение, ни более быстрое обновление, ни наращивание ёмкости не спасают: за тремя перекрытыми маршрутами стоит один механизм — *декорреляция старой памяти*. Платить за хранение обесценившейся памяти приходится всё больше, но эта растущая цена — уже *следствие* (структурная малость эффективности), а не второй независимый механизм.

Замыкание трёх маршрутов. Три теоремы перекрывают три маршрута бегства, все три тупиковые (точное слежение — по-го реализуемости Утверждения 1; обновление памяти — универсальный пол $1 - c$ Теоремы 2; рост ёмкости — отсутствие полиномиального порога Теоремы 3), и совокупно устаревание неустранимо: ностальгия ν^{theor} удерживается у ненулевого пола (C2 $1 - c$ для фиксированной памяти; C1 $\nu_{C1} < 1$, к которому она сходится при насыщении свежего бюджета растущей памятью), а эффективность $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}} \rightarrow 0$ при любой растущей памяти. Ностальгия к 1 при этом достигать не обязана: несущая неизбежность маршрута роста ёмкости — обнуление η_v , а не $\nu^{\text{theor}} \rightarrow 1$ (§ 5 п. 4).

Маршруты перекрыты не *независимо*, а *взаимозамкнуто*, что снимает возражение, будто неизбежность условна — «лишь для насыщающейся памяти», а обучатель с *растущей* памятью поднял бы n_{eff} выше флора $(1 - g^*)/g^*$. Флор есть *оптимум слежения* — нижняя граница n_{eff} по всем архитектурам памяти в линейно-гауссовом окне A1 (§ 7 п. iv, п. v; § S1.6; не-гауссов случай открыт), поэтому попытка поднять n_{eff} либо информационно бесплодна (оптимальный фильтр уже на флоре — C1, тот же декорреляционный механизм $\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$, что несёт пол C2)‡, либо субоптимальна наращиванием сырья (режим Теоремы 3: рост $|M_{\leq t}|$ не

‡ Флор говорит о декорреляции от *текущего* $\theta_v(t)$, а механизм Теоремы 2 (4.1) — от *будущей*

повышает горизонт-ограниченного I_{pred} , а растущий I_{mem} гонит $\eta_v \rightarrow 0$). Растущая память *не открывает* четвёртого маршрута.

Самостоятельный вклад работы — не в отдельном результате (каждый кирпич атрибутирован: § 3 п. 6, § 4 п. 3, § 5 п. 5а), а в *замыкании контура*: пол ностальгии по всем трём маршрутам ставит *декорреляция* (mixing) — она несёт и пол C2 ($1 - c$), и флор C1 (ν_{C1}), к которому ν^{theor} сходится и при растущей памяти; закрытие именно маршрута *роста ёмкости* несёт структурная малость η_v (§ 5 п. 4), количественного пола на саму ностальгию не дающая. Само замыкание есть проверяемое предсказание — обнуление $\hat{B} \rightarrow 0$ в широком окне (§ 6), которое подтверждается. Сверх статьи #2 строго новы три вещи: (i) DPI-обобщение пола со спектральной щели OU на общее перемешивание (захват не-марковского fOU через множественную, а не парную, корреляцию — § 4); (ii) фазовая граница полином/экспонента и структурная малость η_v в экспоненциальном пределе как ответ на § 8.5 #2 [3] (§ 5 п. 4); (iii) демонстрация, что три маршрута *не независимы* — сводятся к одному механизму.

Квалификатор уровня: no-go условен на допущениях (A1)–(A3) Теоремы 1 (softmax-регулярность [3] Замечание 6; байесовская концентрация класса II [2]) и линейно-гауссовом адиабатическом приближении; «неизбежность» доказана *в адиабатическом окне / для перемешивающихся сред* ($\beta_v(\Delta t) \rightarrow 0$, § 2.6, § 4) — строгая версия за пределами класса (не-адиабатика, heavy-tailed дрейф) открыта (§ 4.6, § 7 п. i, iv), а полный перенос на *операциональную* ν^{op} остаётся структурным (направление DPI обратное, § 2.2, § 7 п. iii). В этих границах устаревание — структурное свойство, а не артефакт: рациональный ответ — не наращивать точность или ёмкость, а периодически *сбрасывать* устаревший слой (оптимальный τ_{reset}^* [3] (12), § 5 п. 6).

Не образует четвёртого маршрута и квазистационарный предел $\lambda \rightarrow 0$, в котором $n_{\text{eff}} \sim t$ мог бы расти ($\tau_E \rightarrow \infty$): при сохранении адиабатичности он *непрерывно вырождается в стационарный режим*, где сноса нет *по определению*, а не преодолён (рост $n_{\text{eff}} \sim t$ есть исчезновение дрейфа, и флор $1/g^* \rightarrow \infty$ вместе с $g^* \propto \sigma^2 \rightarrow 0$). Ни конечный λ (флор активен), ни $\lambda \rightarrow 0$ (дрейф исчезает) побега не открывают.

Отношение к статье #2 [3]. Все три теоремы продвигают открытые вопросы § 8.5, не вступая в противоречие. Теорема 1 *разрешает* аспект (i) гипотезы § S8.1 *отрицательно*: $B = K/2$ подтверждается в пределе $\epsilon_{\text{track}} \rightarrow 0$ как *транзистентное*, но достижимой асимптотической реализации наклона при дрейфе нет (no-go, Утверждение 1); перенос на ν^{op} открыт (§ 7). Теорема 2 *вкладывает* Лемму 2 как частный случай $H = 1/2$ (спектральная щель OU — достаточное, не необходимое условие; необходимое — перемешивание (4.1)). Теорема 3 закрывает вопрос о сверхлинейной памяти: побег невозможен ни полиномиально, ни экспоненциально

траектории $\theta_{[t, t+\tau]}$; для горизонта $\tau = O(1)$ оба имеют один показатель затухания (для fOU траекторный супремум достигается на ближнем конце, сохраняя ведущий $4(1 - H)$). Полный аргумент — § S2.0, Замечание «траектория versus пара».

— η_v структурно ничтожна, а ν^{theor} держится у пола C1 ($\nu_{C1} < 1$). Аппарат [3] используется без переопределения.

Отношение к статье #1 [9]. Стационарный результат [9] § 2.1 — частный случай нестационарной эффективности $\eta_v = I_{\text{pred}}/I_{\text{mem}}$ в пределе нулевого дрейфа [3] § 2.1: там *дрейф-индуцированная* ностальгия $\nu \rightarrow 0$ и L_{excess} не растёт логарифмически, обе теоремы вырождаются в стационарную картину. Это $\nu \rightarrow 0$ не отменяет «nostalgia-биты» результата #1 — они из иного механизма (сток конечной памяти: удержание сверх корреляционного масштаба даже без дрейфа), ненулевого и в стационарном пределе. Механизмы ортогональны: дрейф-индуцированный снос исчезает при нулевом дрейфе, сток конечной памяти — нет.

Прогрессивность расширения. Программа удовлетворяет лакатошскому критерию: каждая работа добавляет избыточное, независимо проверяемое содержание (статья #1 — стационарная шкала; #2 — нестационарное расширение; настоящая — три теоремы, сводящие три маршрута в единый тезис). Отрицательный результат (Утверждение 1) — *прогрессивный*, а не дегенеративный сдвиг: он не спасает гипотезу § S8.1 вспомогательной правкой, а делает подтверждаемое предсказание ($\hat{B} \rightarrow 0$ в широком окне, § 6). Новые открытые задачи (скорость сходимости при $H \geq 3/4$; heavy-tailed дрейф; мост к fluctuation theorems) остаются будущим работам; операционализация с *растущей* памятью не остаётся открытой — она закрыта оптимальностью флора (§ 7 п. v).

Субстрат-независимость. Снос — свойство информационной термодинамики нестационарной памяти, а не носителя: ни потолок числителя ($I_{\text{pred}} \leq \ln k$), ни рост знаменателя I_{mem} ($\leq H(X_E^{\leq t})$) не зависят от того, хранится ли память синапсами, весами сети или эпигенетической меткой. Отсюда единое прочтение того, почему адаптивные системы на разных субстратах сходятся к одной стратегии — периодически *сбрасывать* устаревший слой (continual-обучение с *конечным* replay-буфером, синаптический оборот, эпигенетическое перепрограммирование — § 5 п. 6, § 7 п. 1b): кандидаты на проявление одного по-go. Это параллель, а не вывод — теоремы доказаны лишь в модельном классе (перемешивающийся медленный дрейф, окно A1), проверка на конкретных системах остаётся отдельной задачей.

Декларации

Funding. No external funding was received for this research.

Competing interests. The author declares no competing interests.

Author Contributions. Sole author (A.A.): conceptualization, proofs, numerical design, and writing.

Data Availability. Код численных симуляций (§ 6) и исходные файлы работы открыто доступны в публичном репозитории-зеркале [andriishin/landauer-undertow-oa](https://github.com/andriishin/landauer-undertow-oa) (GitHub) и архивированы на Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.21039220). Внешних эмпирических данных работа не использует (теоретическая работа с численными иллюстрациями на абстрактных моделях).

AI disclosure. The author used an AI assistant (large language model) as a tool for drafting, literature cross-referencing, and editing under the author’s direct supervision. All mathematical results, proofs, and scientific claims were conceived, verified, and approved by the author, who takes full responsibility for the content.

Список литературы

- [1] Still S, Sivak D A, Bell A J and Crooks G E 2012 *Phys. Rev. Lett.* **109** 120604
- [2] Bialek W, Nemenman I and Tishby N 2001 *Neural Comput.* **13** 2409–2463
- [3] Andriishin A 2026 Informational nostalgia: Memory growth, the irreducible prediction shortfall, and the thermodynamics of non-stationary learning Companion paper #2; preprint deposited on Zenodo public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-nostalgia-oa>.
- [4] Landauer R 1961 *IBM J. Res. Dev.* **5** 183–191
- [5] Bennett C H 1982 *Int. J. Theor. Phys.* **21** 905–940
- [6] Crutchfield J P and Feldman D P 2003 *Chaos* **13** 25–54
- [7] Sagawa T and Ueda M 2009 *Phys. Rev. Lett.* **102** 250602
- [8] Seifert U 2012 *Rep. Prog. Phys.* **75** 126001
- [9] Andriishin A 2026 Vitality as the efficiency of self-paid self-modeling Companion paper #1; preprint deposited on Zenodo public open-access mirror: <https://github.com/andriishin/landauer-self-modeling-oa>.
- [10] Hartich D, Barato A C and Seifert U 2014 *J. Stat. Mech.* P02016
- [11] Sagawa T 2014 *J. Stat. Mech.* P03025
- [12] Parrondo J M R, Horowitz J M and Sagawa T 2015 *Nat. Phys.* **11** 131–139
- [13] Mandelbrot B B and Van Ness J W 1968 *SIAM Rev.* **10** 422–437
- [14] Cheridito P, Kawaguchi H and Maejima M 2003 *Electron. J. Probab.* **8** 1–14
- [15] Rissanen J 1986 *Ann. Statist.* **14** 1080–1100
- [16] Clarke B S and Barron A R 1990 *IEEE Trans. Inf. Theory* **36** 453–471
- [17] Schwarz G 1978 *Annals of Statistics* **6** 461–464
- [18] McAllester D A 1999 PAC-Bayesian model averaging *Proceedings of the Twelfth Annual Conference on Computational Learning Theory (COLT)* pp 164–170
- [19] Hazan E, Agarwal A and Kale S 2007 *Mach. Learn.* **69** 169–192
- [20] Kalman R E and Bucy R S 1961 *J. Basic Eng.* **83** 95–108
- [21] Anderson B D O and Moore J B 1979 *Optimal Filtering* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall)
- [22] Bartlett M S 1946 *Suppl. J. R. Stat. Soc.* **8** 27–41
- [23] Zinkevich M 2003 Online convex programming and generalized infinitesimal gradient ascent *Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML)* pp 928–936
- [24] Hazan E and Seshadhri C 2009 Efficient learning algorithms for changing environments *Proceedings of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML)* pp 393–400
- [25] Daniely A, Gonen A and Shalev-Shwartz S 2015 Strongly adaptive online learning *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)* vol 37 pp 1405–1411
- [26] Pavliotis G A 2014 *Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker–Planck and Langevin Equations (Texts in Applied Mathematics vol 60)* (New York: Springer) ISBN 978-1-4939-1322-0
- [27] Kussell E and Leibler S 2005 *Science* **309** 2075–2078
- [28] Decaestecker E, Gaba S, Raeymaekers J A M, Stoks R, Van Kerckhoven L, Ebert D and De Meester L 2007 *Nature* **450** 870–873
- [29] Errington J 2003 *Nature Reviews Microbiology* **1** 117–126
- [30] Lazaridou A, Kuncoro A, Gribovskaya E, Agrawal D, Liska A, Terzi T, Gimenez M, de Masson d’Autume C, Kocisky T, Ruder S *et al.* 2021 Mind the gap: Assessing temporal

- generalization in neural language models *Advances in Neural Information Processing Systems* vol 34 pp 29348–29363
- [31] Dhingra B, Cole J R, Eisenschlos J M, Gillick D, Eisenstein J and Cohen W W 2022 *Trans. Assoc. Comput. Linguist.* **10** 257–273
 - [32] Gama J, Žliobaitė I, Bifet A, Pechenizkiy M and Bouchachia A 2014 *ACM Comput. Surv.* **46** 44:1–44:37
 - [33] Hall E C and Willett R M 2015 *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* **9** 647–662
 - [34] Zhang L, Lu S and Zhou Z H 2018 Adaptive online learning in dynamic environments *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* vol 31 pp 1323–1333
 - [35] Besbes O, Gur Y and Zeevi A 2015 *Oper. Res.* **63** 1227–1244
 - [36] Mokhtari A, Shahrampour S, Jadbabaie A and Ribeiro A 2016 Online optimization in dynamic environments: Improved regret rates for strongly convex problems *Proceedings of the 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)* pp 7195–7201
 - [37] Cesa-Bianchi N and Lugosi G 2006 *Prediction, Learning, and Games* (Cambridge University Press) ISBN 978-0-521-84108-5
 - [38] Wolpert D H 1996 *Neural Comput.* **8** 1341–1390
 - [39] McCloskey M and Cohen N J 1989 Catastrophic interference in connectionist networks: the sequential learning problem *Psychology of Learning and Motivation* vol 24 ed Bower G H (Academic Press) pp 109–165
 - [40] Kirkpatrick J, Pascanu R, Rabinowitz N, Veness J, Desjardins G, Rusu A A, Milan K, Quan J, Ramalho T, Grabska-Barwinska A, Hassabis D, Clopath C, Kumaran D and Hadsell R 2017 *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **114** 3521–3526
 - [41] Widrow B, McCool J M, Larimore M G and Johnson C R 1976 *Proceedings of the IEEE* **64** 1151–1162
 - [42] Haykin S 2014 *Adaptive Filter Theory* 5th ed (Upper Saddle River, NJ: Pearson) ISBN 978-0132671453
 - [43] Cox D R 1962 *Renewal Theory* (London: Methuen)
 - [44] Sagawa T and Ueda M 2010 *Phys. Rev. Lett.* **104** 090602
 - [45] Wolpert D H 2019 *J. Phys. A: Math. Theor.* **52** 193001